RLS 方案数学推导与算法实现详解

> 本文档是船舶自动舵 RLS（Recursive Least Squares，递归最小二乘）在线辨识方案的专项技术文档，包含两部分：**数学推导**（第 2~8 章，不跳步的完整推导）与**算法实现**（第 9 章，代码级流程），并给出仿真验证（第 10 章）与已知限制的诚实讨论（第 11 章）。
>
> 事实来源约定：一切公式与流程均与源码严格对齐——`control/include/nomoto_identifier.hpp`（辨识器本体）、`control/include/auto_tuner.hpp`（消费方：极点配置 / 稳定门 / 漂移门）、`control/include/autopilot_core.hpp`（调用方：模式与主循环）、`control/include/maneuver_sequencer.hpp`（Z 形机动生成）。引用格式：`文件路径:行号`，所有数值默认值以源码为准。高层背景参见 `docs/工程总体分析与ESC方案原理.md` §2.3 与第 3 节；辨识结果的应用侧（极点配置基线、ESC 微调）的完整推导见姊妹篇 `docs/ESC方案数学推导与算法实现详解.md`。
>
> 记号约定：δ 为舵角（deg），$r = \dot{\psi}$ 为艏摇率/转向率（deg/s），$\dot{r}$ 为转向加速度（deg/s²），K、T 为 Nomoto 一阶模型参数，$\hat{K}, \hat{T}$ 为其 RLS 估计值；φ 为回归向量，$\theta = [K, T]^{\mathsf{T}}$ 为被估参数，P 为协方差矩阵，λ 为遗忘因子。所有公式使用 KaTeX 兼容 LaTeX 记法。

目录

- 1. 引言
- 2. 被控对象建模：一阶 Nomoto 模型的物理来历
- 3. 回归化与归一化推导
- 4. 加权最小二乘与 RLS 递推三式完整推导
- 5. 遗忘因子与 P 保底
- 6. 激励条件与门控：持续激励（PE）分析
- 7. 自降频采样分析
- 8. 收敛性与误差分析
- 9. 算法实现流程（代码级）
- 10. 仿真验证
- 11. 已知限制与讨论
- 12. 附录

---

1. 引言

1.1 为什么需要在线辨识

船舶操纵性随船速、载荷、吃水、海况显著变化：水动力导数（附加质量、阻尼、舵效）本身就是工况的函数，固定参数模型无法全工况准确。本工程的控制律是 PD，其增益 K_p, K_d 的解析整定（极点配置）需要知道被控对象——舵角到艏摇率通道——的模型参数。若模型靠离线一次标定，换船、换载、变速之后标定值即失真，解析整定的增益随之失真。

因此需要一个**在线**辨识器：从日常操舵（或一次短暂的专用机动）中实时估计当前工况下的模型参数，供下游重建控制增益基线。对方案的具体约束是：

- **算力可忽略**：嵌入式 ECU 上运行，每拍只允许常数次乘加；
- **无需存储历史**：在线递推，不能攒一批数据再做批处理最小二乘；
- **能跟踪慢时变**：船况分钟级漂移时估计值要跟得上，不能"睡死"；
- **劣质数据不进估计**：稳态直航时数据里本就没有全部参数的信息（§6），辨识器必须知道何时**不更新**；
- **估计失败要可检测**：辨识失真时必须能被打上"无效"标记，由下游保守拒用，而不是静默输出错误增益。

带遗忘因子的 RLS（Recursive Least Squares）恰好命中全部约束：每拍 $O(n^2)$（本问题 $n=2$，约 20 次 FLOP）、只存递归状态 θ, P、遗忘因子提供时变跟踪能力、激励门控与物理门限承担"不更新"与"可检测"两条防线。本文给出该方案从对象建模到代码行号的完整链条。

1.2 在三层调参架构中的位置

工程采用由粗到细的三层调参结构（设计文档 §3.10，`docs/工程总体分析与ESC方案原理.md` §3.1）：

1. **层 1 增益调度表**（`gain_schedule.hpp`）：按船速 × 海况查表给名义增益，管"快变量"（航速），是任何情况下的兜底；
2. **层 2 RLS 辨识 + 极点配置**（`nomoto_identifier.hpp` + `AutoTuner::polePlacement`，**本文主题**）：在线辨识 $\hat{K}, \hat{T}$，解析反解 PD 增益，建立**基线（baseline）**——一个"已验证安全"的锚点；
3. **层 3 ESC 极值搜索**（`AutoTuner` 的 ESC 环节）：在基线附近注入 ±5% 正交载波，实测性能梯度做连续微调，吸收辨识残差与非线性影响。

层 2 是承上启下的枢纽：向上它把"船当前是什么动态"凝缩成两个数 $\hat{K}, \hat{T}$；向下它通过极点配置（§9.5）把这两个数变成 PD 增益基线，交给 ESC 在其邻域内微调。辨识误差到增益的映射是单调有理的（§9.5），因此辨识精度直接决定基线质量——这是全文对误差来源（§8、§11）斤斤计较的原因。基线建立后增益所有权移交 `AutoTuner`，不再跟随调度表每拍刷新

（`auto_tuner.hpp:155`）；当辨识显示 K, T 相对基线漂移超 ±25% 阈值时重新极点配置并重锚 ESC（P12 漂移重基线，§9.5）。

1.3 全链路速览

```
船舶(δ→r) → NomotoIdentifier.update(δ,r,dt)   [50 Hz 调用，1 Hz RLS 拍]
          → IdSnapshot{excited,valid,K,T}     autopilot_core.hpp:176-178
          → AutoTuner.tick()                  auto_tuner.hpp:150-183
              ├── 漂移门 ±25%                    auto_tuner.hpp:308-313
              ├── 极点配置 polePlacement         auto_tuner.hpp:228-237
              └── 稳定门 stabilityCheck          auto_tuner.hpp:241-254
          → PD 增益基线 → ESC 微调
```

本文结构：第 2 章推导被控对象（Nomoto 模型来历与 K/T 物理意义）；第 3 章把微分方程回归化为 $y_k = \varphi_k^{\mathsf{T}}\theta$ 并做归一化；第 4 章从加权最小二乘目标出发，经 Woodbury 引理完整推出 RLS 递推三式；第 5 章分析遗忘因子与 P 保底；第 6 章给出持续激励（PE）条件与激励门控的数学对应；第 7 章分析 50 Hz→1 Hz 自降频采样；第 8 章给出收敛性与三类误差来源；第 9 章把每个环节落到代码行号并给出与下游的衔接；第 10 章为仿真验证；第 11 章诚实列出已知限制；第 12 章附录为参数表、公式↔代码对照表与测试清单。

---

2. 被控对象建模：一阶 Nomoto 模型的物理来历

2.1 从船舶操纵性方程出发

船舶水面运动在"定常直航 + 小扰动"假设下，只保留横荡（sway，速度 v）与艏摇（yaw，角速度 r）两个自由度的线性化方程（Abkowitz 线性模型）：

$$
\begin{aligned}
\text{横荡：}\quad & (m - Y_{\dot v})\,\dot v + (m x_G - Y_{\dot r})\,\dot r = Y_v\, v + (Y_r - mU)\, r + Y_\delta\,\delta \\
\text{艏摇：}\quad & (m x_G - N_{\dot v})\,\dot v + (I_z - N_{\dot r})\,\dot r = N_v\, v + N_r\, r + N_\delta\,\delta
\end{aligned}
$$

其中 m 为船体质量，I_z 为艏摇转动惯量，x_G 为重心纵向位置，U 为前速；Y_v, Y_r, Y_δ 与 N_v, N_r, N_δ 分别为横荡力、艏摇力矩对 v, r, δ 的流体动力导数；$Y_{\dot v}, Y_{\dot r}, N_{\dot v}, N_{\dot r}$ 为附加质量（附加惯量）导数。水动力导数随船型、航速、载况、水深而变——这正是 K/T 需要**在线**辨识而非一次标定了事的物理根源（§1.1）。

2.2 消去横荡：一阶 Nomoto 模型

舵角变化引起的艏摇响应远慢于横荡力的建立（横荡压力平衡在秒的零头量级即完成），因此对横荡方程取**准定常近似** $\dot v \approx 0$、$\dot r$ 的横荡耦合项忽略不计：

$$v \approx \frac{(mU - Y_r)\, r - Y_\delta\, \delta}{Y_v}$$

（注意 $Y_v < 0$，分母非零。）代入艏摇方程并同样略去 $\dot v$ 项：

$$(I_z - N_{\dot r})\, \dot r = N_v\, \frac{(mU - Y_r)\, r - Y_\delta\, \delta}{Y_v} + N_r\, r + N_\delta\, \delta$$

把含 r 的项归并到左边、含 δ 的项留在右边：

$$\underbrace{(I_z - N_{\dot r})}_{\text{有效艏摇惯性 } \mathcal{I}}\ \dot r\ +\ \underbrace{\left(\frac{N_v\,(Y_r - mU)}{Y_v} - N_r\right)}_{\text{等效艏摇阻尼 } \mathcal{N}}\ r\ =\ \underbrace{\left(N_\delta - \frac{N_v Y_\delta}{Y_v}\right)}_{\text{舵效艏摇力矩系数 } \mathcal{M}}\ \delta$$

两边同除以等效阻尼 $\mathcal{N}$，即得**一阶 Nomoto 模型**：

$$\boxed{T\,\dot r + r = K\,\delta}$$

三个集总参数与流体动力导数的关系（示意，符号随导数符号约定而异）：

$$T = \frac{\mathcal{I}}{\mathcal{N}}, \qquad K = \frac{\mathcal{M}}{\mathcal{N}}$$

对航向稳定的船舶，等效阻尼 $\mathcal{N} > 0$（在常用符号约定下），故 $T > 0$、$K > 0$——这是 `valid()` 物理门限要求 $K > 0$、$T \geq 1$ 的力学依据（`nomoto_identifier.hpp:119-124`，详见 §8.4）。

2.3 参数的物理意义与量纲

参数	名称	定义	物理意义	量纲（本工程单位制）	工程取值范围
K	旋回性指数	$\mathcal{M}/\mathcal{N}$	单位舵角产生的**稳态**转向率：δ 恒定时每度舵角换来 K 度/秒的转首角速度	s^{-1}（(deg/s)/deg）	$(0, 2]$，典型 $0.05 \sim 0.5$
T	追随性指数	$\mathcal{I}/\mathcal{N}$	艏摇惯性相对阻尼的时间尺度：转首响应滞后舵角约 T 秒	s	$[1, 60]$

对 δ 取拉氏变换（零初值），$\delta \to r$ 是一阶惯性环节：

$$\frac{r(s)}{\delta(s)} = \frac{K}{Ts+1}$$

阶跃响应 $r(t) = K\delta_0\left(1 - e^{-t/T}\right)$：稳态增益 K、上升时间由 T 决定，两个参数各管一件事——这决定了 §6 的可辨识性结构：K 由**稳态段**数据决定，T 只能由**瞬态段**数据决定。

再串一级航向积分 $\dot{\psi} = r$，舵角到航向的通道为：

$$\frac{\psi(s)}{\delta(s)} = \frac{K}{s\,(Ts+1)}$$

即下游极点配置面对的被控对象（§9.5）。

---

3. 回归化与归一化推导

3.1 后向差分离散：从微分方程到 $y_k = \varphi_k^{\mathsf{T}}\theta$

辨识器拿不到 $\dot{r}$ 的直接量测（罗经/惯导给的是 ψ 或 r），只能用差分近似。采用**后向欧拉**：

$$\dot{r}\big|_{t_k} \;\approx\; \frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t}$$

其中 Δt 为两次用于递推的样本之间的真实间隔（实现中为两次 RLS 拍之间的间隔，见 §7）。代入 $T\dot{r} + r = K\delta$：

$$T\,\frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t} + r_k = K\,\delta_k$$

把未知参数 K、T 整理到"已知量 × 参数"的位置上——将 r_k 单独留在左边：

$$r_k = K\,\delta_k - T\,\frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t}$$

记差分转向加速度

$$dr_k \;=\; \frac{r_k - r_{k-1}}{\Delta t}$$

则方程变成标准的**线性参数回归**：

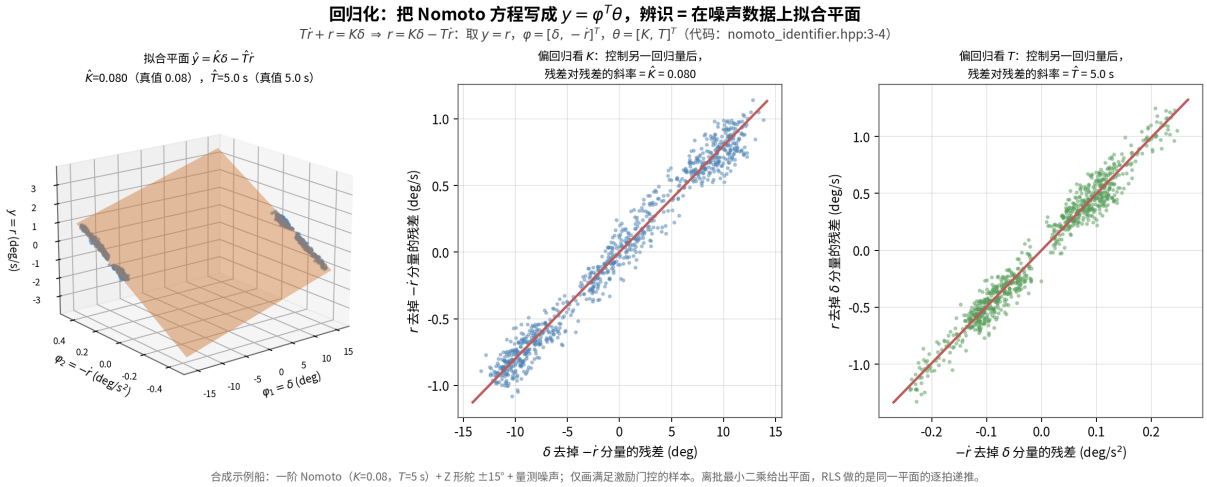
$$\boxed{y_k = \varphi_k^{\mathsf{T}}\,\theta} \qquad y_k = r_k, \qquad \varphi_k = \begin{bmatrix} \delta_k \\ -dr_k \end{bmatrix}, \qquad \theta = \begin{bmatrix} K \\ T \end{bmatrix}$$

逐分量验证：$\varphi_k^{\mathsf{T}}\theta = K\delta_k + T\cdot(-dr_k) = K\delta_k - T\,dr_k = r_k = y_k$。✓

关键点：K、T 以线性方式出现，整个辨识问题归结为（加权）线性最小二乘，无需任何非线性迭代；这是选择"对 r 回归"而非"对 ψ 回归"或"直接拟合传递函数"的原因。

实现对应：回归化写在模块头注释（`nomoto_identifier.hpp:3-4`），差分在 `nomoto_identifier.hpp:65-67`，φ 构造在 `nomoto_identifier.hpp:76`，$y = r$ 在 `nomoto_identifier.hpp:88`。

回归化的几何图像：每个样本 $(\delta_k,\ -dr_k,\ r_k)$ 是三维空间中的一个点，真参数 θ^* 决定一张过原点的平面 $y = \varphi^{\mathsf{T}}\theta^*$，辨识就是在噪声数据上拟合这张平面；批处理最小二乘一次给出平面，RLS 做的是同一平面的逐拍递推。



上图中左为合成示例船（$K = 0.08$, $T = 5$ s，Z 形舵 ±15° + 量测噪声，仅画过激励门的样本）的拟合平面；中、右为偏回归视图——控制另一回归量后，残差对残差的斜率分别给出 $\hat{K}$ 与 $\hat{T}$。两个偏回归方向的数据"张开程度"差异已经预告了 §6 的核心问题：δ 方向能量充沛，而 $-dr$ 方向能量集中在少数瞬态样本上。

3.2 差分 dr 的噪声放大问题

差分是回归化的必要代价。设 r 的量测含零均值白噪声 n_k，$\mathrm{Var}[n_k] = \sigma_r^2$，相邻样本独立。则 dr 中的噪声分量为

$$\nu_k = \frac{n_k - n_{k-1}}{\Delta t}, \qquad \mathrm{Var}[\nu_k] = \frac{\mathrm{Var}[n_k] + \mathrm{Var}[n_{k-1}]}{\Delta t^2} = \frac{2\sigma_r^2}{\Delta t^2}$$

噪声标准差 $\sigma_\nu = \sqrt{2}\,\sigma_r/\Delta t$，**与采样间隔成反比**：

- $\Delta t = 0.02$ s（50 Hz 直接差分）：$\sigma_\nu \approx 70.7\,\sigma_r$；
- $\Delta t = 1$ s（1 Hz RLS 拍差分）：$\sigma_\nu \approx 1.41\,\sigma_r$。

同一传感器，仅把差分间隔从 20 ms 放大到 1 s，dr 噪声标准差压低 **50 倍**。而只要船舶动态远慢于 $1/\Delta t$（$T \geq 1$ s 保证），差分对**真实信号** $\dot{r}$ 的估计基本不损失（见 §7.2）。信噪比因此近似正比

于 Δt 改善——这是 §7 自降频设计的核心收益。

实现中首拍无差分锚点，置 $dr = 0$ 跳过（`first_` 标志，`nomoto_identifier.hpp:66`）；被拒绝的非法输入拍**不写** `prevR_`，防止毛刺成为下一拍的差分锚点（`nomoto_identifier.hpp:50-55`，详见 §6.4）。

3.3 归一化：dScale/drScale 消除量级病态

原始回归量两个分量量级悬殊：舵角 δ 典型变化幅度 $3^\circ \sim 35^\circ$（激励门限 3°、舵限幅 35°），差分加速度 dr 典型幅度 $0.2 \sim 1\ \mathrm{deg/s^2}$。设二者的 RMS 幅度为 $\delta_{\mathrm{rms}} \approx 10$、$dr_{\mathrm{rms}} \approx 0.5$，则信息矩阵

$$R_N = \sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k}\, \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} \sum \lambda^{N-k}\delta_k^2 & -\sum \lambda^{N-k}\delta_k dr_k \\ -\sum \lambda^{N-k}\delta_k dr_k & \sum \lambda^{N-k} dr_k^2 \end{bmatrix}$$

的对角元之比达 $(\delta_{\mathrm{rms}}/dr_{\mathrm{rms}})^2 \approx (10/0.5)^2 = 400$，工况变化时可达 $10^3 \sim 10^4$。R_N 的病态直接传染给协方差 $P_N = R_N^{-1}$（条件数相同量级），使增益向量 L_N 的数值计算在 T 方向上分辨率粗劣、对舍入误差敏感。

实现做法：给两个回归分量各配一个归一化尺度，令其均为 $O(1)$（`nomoto_identifier.hpp:24-26`）：

$$\varphi_k = \begin{bmatrix} \delta_k / \mathrm{dScale} \\ -dr_k / \mathrm{drScale} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_k / 50 \\ -dr_k / 1 \end{bmatrix}$$

这等价于对参数做对角预 conditioning：记 $S = \mathrm{diag}(1/\mathrm{dScale},\, 1/\mathrm{drScale})$，则归一化回归 $\varphi = S\varphi_{\mathrm{raw}}$，归一化参数 $\theta_n = S^{-1}\theta$，即

$$\theta_n = \begin{bmatrix} K \cdot \mathrm{dScale} \\ T \cdot \mathrm{drScale} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50K \\ T \end{bmatrix}$$

估计完成后反归一化还原物理量（`nomoto_identifier.hpp:112-115`）：

$$K = \frac{\theta_0}{\mathrm{dScale}} = \frac{\theta_0}{50}, \qquad T = \frac{\theta_1}{\mathrm{drScale}} = \theta_1$$

效果：回归分量 $\varphi_0 \in [-0.7,\, 0.7]$（35°/50）、$\varphi_1$ 为 $O(0.2 \sim 1)$，信息矩阵条件数从 $10^3 \sim 10^4$ 压到 $O(1 \sim 10^2)$；同时归一化参数 $\theta_0 = 50K \in (0, 100]$、$\theta_1 = T \in [1, 60]$ 同为 $O(1 \sim 10^2)$，使协方差初值可以取统一的 $p_0 = 1$（`nomoto_identifier.hpp:23` 注释"归一化后回归量 O(1)，p0 取 1 量级"）。注意归一化不改变最小二乘的数学解，只改变数值条件与 P 阵的坐标标度——P 的保底值 1e-3（§5.4）也因此在归一化坐标下才有统一意义。

---

4. 加权最小二乘与 RLS 递推三式完整推导

4.1 为什么要遗忘因子：时变参数跟踪

普通（等权）最小二乘隐含"参数恒定"假设：第 N 步的估计是全部 N 个样本的等权平均，样本越多，旧数据占比越大，估计对新工况的响应越迟钝——$P_N \sim O(1/N) \to 0$，增益 $L_N \to 0$，估计器"睡死"。

但 §2 已说明 $\mathcal{I}, \mathcal{N}, \mathcal{M}$ 随航速、载况、水深、海况**慢变**，K/T 是时变参数。需要的是"旧数据逐渐遗忘、新数据主导"的估计器。标准做法：给第 k 个样本配指数衰减权重 λ^{N-k}，$0 < \lambda \le 1$ 为**遗忘因子**：

$$\boxed{J_N(\theta) = \sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k} \left(y_k - \varphi_k^{\mathsf{T}} \theta \right)^2} \qquad (\lambda = 0.98,\ \texttt{nomoto_identifier.hpp:18})$$

当前样本权重 1，a 拍之前的样本权重 λ^a：$\lambda = 1$ 退化为普通最小二乘；λ 越小遗忘越快。权重序列 $\{\lambda^a\}_{a=0}^{\infty}$ 之和 $= 1/(1-\lambda)$ 是"有效记忆窗口"的样本数（§5.1 展开）。

4.2 对 θ 求导：加权正规方程

J_N 是 θ 的二次型，极小值在梯度为零处。逐项展开：

$$J_N(\theta) = \sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k} \left(y_k^2 - 2 y_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \theta + \theta^{\mathsf{T}} \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \theta \right)$$

对 θ 求梯度。用恒等式 $\nabla_\theta (\varphi^{\mathsf{T}}\theta) = \varphi$、$\nabla_\theta (\theta^{\mathsf{T}} \varphi \varphi^{\mathsf{T}} \theta) = 2\varphi\varphi^{\mathsf{T}}\theta$：

$$\nabla_\theta J_N = \sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k} \left(-2 y_k \varphi_k + 2 \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \theta \right) = -2 \sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k} \, \varphi_k \left(y_k - \varphi_k^{\mathsf{T}} \theta \right)$$

置零，移项得**加权正规方程**：

$$\boxed{\underbrace{\left(\sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k} \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \right)}_{R_N \ \text{（加权信息矩阵）}} \theta \;=\; \underbrace{\sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k} \varphi_k \, y_k}_{r_N \ \text{（加权互相关向量）}}}$$

Hessian 矩阵 $\nabla^2 J_N = 2R_N$：只要 R_N 正定（§6 的持续激励条件保证），J_N 是严格凸二次型，正规方程的解唯一且为全局最小：

$$\theta_N = R_N^{-1}\, r_N$$

批处理形式每次要解 2×2 线性方程组——本问题维数低，直接求逆并非不可行，但递推形式 $O(n^2)$ 每拍更新、无需存储历史数据、且天然携带协方差信息（§4.6），是在线辨识的标准选择。下面由 R_N, r_N 的递推结构出发，逐步推出 RLS 三式。

4.3 信息矩阵与互相关向量的递推结构

由定义出发，把第 N 步求和式的最后一项拆出来：

$$R_N = \sum_{k=1}^{N} \lambda^{N-k}\varphi_k\varphi_k^{\mathsf T} = \lambda \underbrace{\sum_{k=1}^{N-1} \lambda^{N-1-k}\varphi_k\varphi_k^{\mathsf T}}_{R_{N-1}} + \varphi_N\varphi_N^{\mathsf T}$$

$$\boxed{R_N = \lambda\, R_{N-1} + \varphi_N\varphi_N^{\mathsf T}} \qquad \text{同理} \qquad \boxed{r_N = \lambda\, r_{N-1} + \varphi_N\, y_N}$$

遗忘因子的力学读法：**旧信息整体乘 λ 衰减一拍，再叠加新信息**。这就是 §4.1 指数加权在递推域的精确体现。

4.4 矩阵求逆引理（Woodbury / Sherman–Morrison）

引理：设 A 可逆，u 为列向量，且 $1 + u^{\mathsf T}A^{-1}u \neq 0$，则秩一更新 $A + uu^{\mathsf T}$ 可逆，且

$$\left(A + uu^{\mathsf T}\right)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uu^{\mathsf T}A^{-1}}{1 + u^{\mathsf T}A^{-1}u}$$

验证（右乘 $(A+uu^{\mathsf T})$ 应得单位阵）：

$$\begin{aligned}\left(A^{-1} - \frac{A^{-1}uu^{\mathsf T}A^{-1}}{1+u^{\mathsf T}A^{-1}u}\right)\left(A+uu^{\mathsf T}\right) &= I + A^{-1}uu^{\mathsf T} - \frac{A^{-1}uu^{\mathsf T} + A^{-1}u\,(u^{\mathsf T}A^{-1}u)\,u^{\mathsf T}}{1+u^{\mathsf T}A^{-1}u} \\ &= I + A^{-1}uu^{\mathsf T} - \frac{\left(1+u^{\mathsf T}A^{-1}u\right)A^{-1}uu^{\mathsf T}}{1+u^{\mathsf T}A^{-1}u} = I \quad \blacksquare\end{aligned}$$

意义：R_N 每拍都要"求逆"，但秩一更新的逆可以用旧逆**显式写出**，无需重新求逆。

4.5 协方差更新式与增益向量

定义协方差矩阵（信息矩阵之逆）

$$P_N = R_N^{-1}$$

对 $R_N = \lambda R_{N-1} + \varphi_N \varphi_N^{\mathsf{T}}$ 用引理，取 $A = \lambda R_{N-1}$（故 $A^{-1} = \dfrac{1}{\lambda} P_{N-1}$）、$u = \varphi_N$：

$$P_N = \frac{1}{\lambda} P_{N-1} - \frac{\left(\frac{1}{\lambda} P_{N-1}\right) \varphi_N \varphi_N^{\mathsf{T}} \left(\frac{1}{\lambda} P_{N-1}\right)}{1 + \varphi_N^{\mathsf{T}} \left(\frac{1}{\lambda} P_{N-1}\right) \varphi_N}$$

第二项分子分母同乘 λ^2：

$$P_N = \frac{1}{\lambda} P_{N-1} - \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{P_{N-1}\, \varphi_N \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}}{\lambda + \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1} \varphi_N}$$

定义**增益向量**（注意其分母是标量）：

$$\boxed{L_N = \frac{P_{N-1}\, \varphi_N}{\lambda + \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\, \varphi_N}}$$

则协方差更新压缩为：

$$\boxed{P_N = \frac{1}{\lambda}\Big(P_{N-1} - L_N\, \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\Big)}$$

一个有用的恒等式（下一步推导要用）：由 L_N 定义有 $P_{N-1}\varphi_N = L_N\big(\lambda + \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\varphi_N\big)$，于是

$$P_N\varphi_N = \frac{1}{\lambda}\Big(P_{N-1}\varphi_N - L_N\, \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\varphi_N\Big) = \frac{1}{\lambda}\Big(L_N\lambda + L_N\varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\varphi_N - L_N\varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\varphi_N\Big) = L_N$$

即 $P_N\varphi_N = L_N$：增益向量就是"新回归量经最新协方差加权后的方向"。

4.6 参数更新式

由 $\theta_N = P_N r_N$，代入 $r_N = \lambda r_{N-1} + \varphi_N y_N$ 与 P_N 的更新式：

$$\theta_N = \frac{1}{\lambda}\Big(P_{N-1} - L_N\varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\Big)\Big(\lambda\, r_{N-1} + \varphi_N y_N\Big)$$

展开四项：

$$\theta_N = \underbrace{P_{N-1} r_{N-1}}_{\theta_{N-1}} \;-\; L_N\varphi_N^{\mathsf{T}} \underbrace{P_{N-1} r_{N-1}}_{\theta_{N-1}} \;+\; \frac{1}{\lambda} P_{N-1}\varphi_N\, y_N \;-\; \frac{1}{\lambda} L_N \left(\varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\varphi_N\right) y_N$$

后两项合并（提出 $\frac{1}{\lambda} y_N$，并代入 $P_{N-1}\varphi_N = L_N(\lambda + \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}\varphi_N)$）：

$$\frac{1}{\lambda}\Big[L_N\big(\lambda+\varphi_N^{\mathsf T}P_{N-1}\varphi_N\big)-L_N\big(\varphi_N^{\mathsf T}P_{N-1}\varphi_N\big)\Big]y_N=\frac{1}{\lambda}\,L_N\lambda\,y_N=L_N\,y_N$$

于是

$$\theta_N=\theta_{N-1}-L_N\,\varphi_N^{\mathsf T}\theta_{N-1}+L_N\,y_N=\theta_{N-1}+L_N\Big(y_N-\varphi_N^{\mathsf T}\theta_{N-1}\Big)$$

定义**先验残差（新息）** $e_N=y_N-\varphi_N^{\mathsf T}\theta_{N-1}$——用旧参数对本拍输出的预测误差——得参数更新式：

$$\boxed{\theta_N=\theta_{N-1}+L_N\big(y_N-\varphi_N^{\mathsf T}\theta_{N-1}\big)}$$

4.7 RLS 三式汇总与逐行代码对照

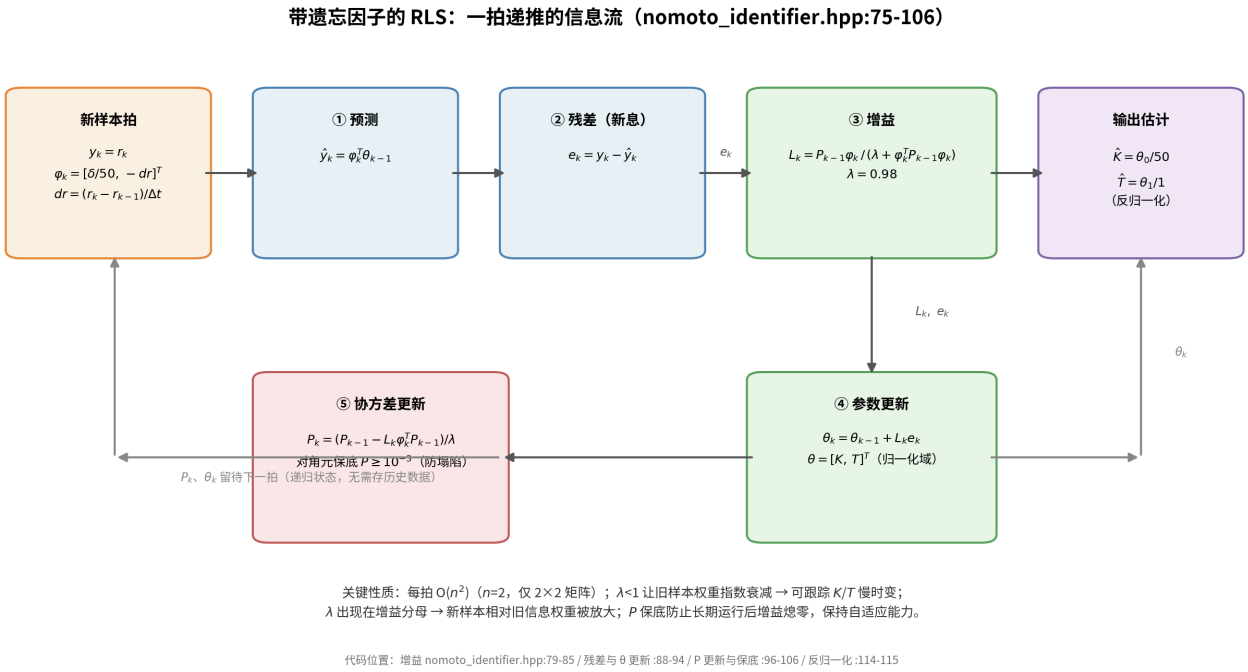
$L_N=\dfrac{P_{N-1}\,\varphi_N}{\lambda+\varphi_N^{\mathsf T}P_{N-1}\varphi_N}$	增益	`nomoto_identifier.hpp:79-85`
$e_N=y_N-\varphi_N^{\mathsf T}\theta_{N-1}$	新息	`nomoto_identifier.hpp:88-90`
$\theta_N=\theta_{N-1}+L_N\,e_N$	参数更新	`nomoto_identifier.hpp:93-94`
$P_N=\dfrac{1}{\lambda}\Big(P_{N-1}-L_N\varphi_N^{\mathsf T}P_{N-1}\Big)$	协方差更新	`nomoto_identifier.hpp:97-103`

代码逐行对应（2 维显式展开，无矩阵库依赖）：

- `Pphi[2]` $=P_{N-1}\varphi_N$（`nomoto_identifier.hpp:79-82`）；
- `denom` $=\lambda+\varphi^{\mathsf T}P\varphi$，并带 $|\mathrm{denom}|<10^{-12}$ 除零保护（`:83-84`）；
- `gainK[2]` $=L_N$（`:85`）；
- `err` $=e_N$（`:88-90`）；
- `theta_[i] += gainK[i]*err`（`:93-94`）；
- `P_[i][j] = (1/λ)(P_[i][j] - gainK[i]*Pphi[j])`，注意 `gainK[i]*Pphi[j]` $=L_N\varphi_N^{\mathsf T}P_{N-1}$ 的第 (i,j) 元（`:99-103`）。

每拍计算量：2 维情形下为常数次乘加（约 20 次 FLOP 量级），1 Hz 节拍对 ECU 完全无负担。

一拍递推的信息流（新样本进、预测—残差—增益—参数更新—协方差更新，递归状态留待下一拍）：



关键性质：每拍 O(n^2)（n=2，仅 2×2 矩阵）；λ<1 让旧样本权重指数衰减 → 可跟踪 K/T 慢时变；
λ 出现在增益分母 → 新样本相对旧信息权重被放大；P 保底防止长期运行后增益熄零，保持自适应能力。

代码位置：增益 nomoto_identifier.hpp:79-85 / 残差与 θ 更新 :88-94 / P 更新与保底 :96-106 / 反归一化 :114-115

4.8 P 阵与参数不确定度的关系

设量测噪声 $y_k = \varphi_k^{\mathsf{T}}\theta^* + \varepsilon_k$，$\varepsilon_k$ 零均值、方差 σ^2、与 φ 不相关，则加权最小二乘估计的误差协方差为

$$\mathrm{Cov}[\theta_N - \theta^*] = \sigma^2\, R_N^{-1} \left(\sum_k \lambda^{2(N-k)} \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \right) R_N^{-1} \ \propto\ P_N$$

（$\lambda \to 1$ 时严格有 $\mathrm{Cov} = \sigma^2 P_N$——中间的双重加权因子退化为 R_N 自身；$\lambda < 1$ 时只差一个 $O(1)$ 的加权系数，§8.2 给出平稳情形的精确值 $\frac{1-\lambda}{1+\lambda}\sigma^2 \bar{R}^{-1}$。）因此 P **的对角元正比于对应参数的估计方差**：P_{00} 大 $\Rightarrow \theta_0$（即 $50K$）不确定；P_{11} 大 $\Rightarrow T$ 不确定。初值 $P_0 = p_0 I$（$p_0 = 1$）表达"重置后完全不确定"（`nomoto_identifier.hpp:38-39`），随有效样本进入 P 单调收缩（在持续激励下），增益随之减小——估计器从"轻信新数据"过渡到"渐进固化"。两个极端的防护（发散与塌陷）见 §5.3–5.4。

---

5. 遗忘因子与 P 保底（$\lambda = 0.98$）

5.1 有效记忆窗口 $1/(1-\lambda) = 50$ 样本

权重序列 $w_a = \lambda^a$（a 为距今拍数）的总质量

$$N_{\text{eff}} = \sum_{a=0}^{\infty} \lambda^a = \frac{1}{1-\lambda} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ 个样本}$$

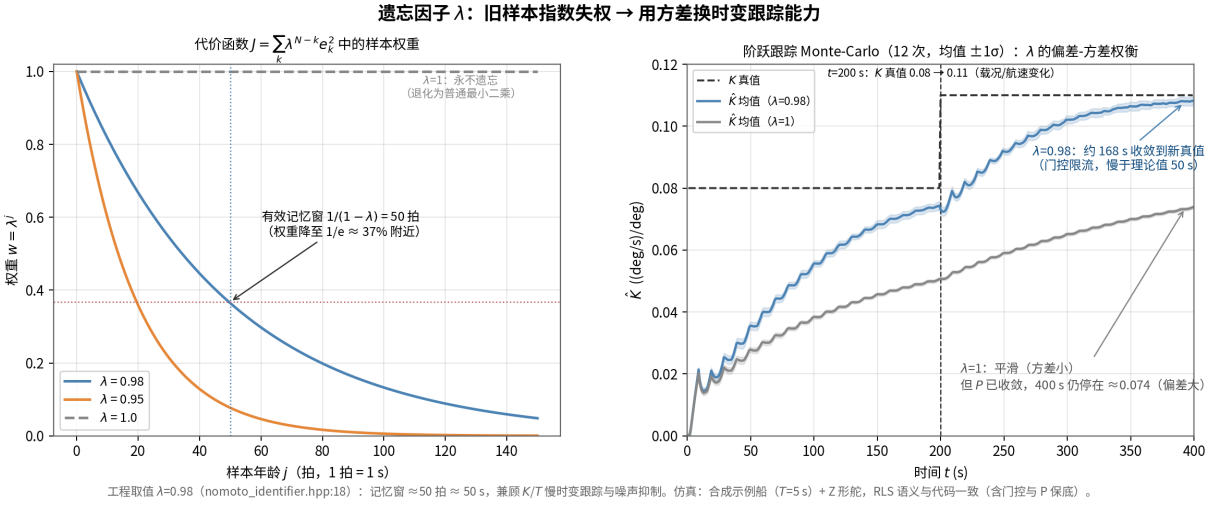
RLS 拍间隔 1 s（§7），即有效记忆约 **50 s**——恰好覆盖一个 Z 形机动的 2~3 个换舵周期。另外两个常用口径：

- **半衰期**：$\lambda^a = 1/2 \Rightarrow a = \dfrac{\ln 2}{\ln(1/\lambda)} = \dfrac{0.693}{0.0202} \approx 34.3$ 拍（约 34 s 前的数据权重减半）；
- **加权样本的平均年龄** $\bar{a} = \dfrac{\sum_a a\lambda^a}{\sum_a \lambda^a} = \dfrac{\lambda}{1-\lambda} = 49$ 拍——估计值实质上是"约 49 s 前至今数据的质心"，这是 §8.3 跟踪滞后偏差的来源。

5.2 偏差–方差权衡

- λ **小（遗忘快）**：窗口短，跟踪快（滞后偏差小），但有效样本少、估计方差大；
- λ **大（遗忘慢）**：方差小，但对参数真实漂移的响应迟钝，极端 $\lambda \to 1$ 完全丧失时变跟踪能力。

半定量（详见 §8.2–8.3）：稳态下估计方差 $\propto \dfrac{1-\lambda}{1+\lambda}$；跟踪线性漂移参数的稳态滞后 $\approx \dfrac{\lambda}{1-\lambda} \times$（每拍漂移量）。$\lambda = 0.98$ 意味着：方差压缩系数 ≈ 0.01（强滤波），代价是约 49 拍的滞后——对"分钟级才显著变化"的船况漂移完全够用，对"秒级突变"（如紧急减速）则由 §9.5 的重基线机制兜底。



上图为 Monte-Carlo 验证（12 次，合成示例船 $T = 5$ s + Z 形舵，RLS 语义与代码一致，含门控与 P 保底）：左图为不同 λ 的样本权重曲线与有效记忆窗；右图为 $t = 200$ s 处 K 真值阶跃（$0.08 \to 0.11$，模拟载况/航速变化）后的跟踪过程——$\lambda = 0.98$ 约 168 s 收敛到新真值（受门控限流影响，慢于理论值 50 s），$\lambda = 1$ 平滑但 400 s 后仍停在 ≈ 0.074（P 已收缩，增益熄零，偏差无法消除）。

5.3 协方差发散风险

观察协方差更新式：当回归量近似为零（$\varphi_N \approx 0$，稳态直航、舵角在门限以内）时，若仍执行更新，

$$P_N = \frac{1}{\lambda}\Big(P_{N-1} - \underbrace{L_N \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}}_{\approx 0}\Big) \approx \frac{P_{N-1}}{\lambda}$$

每拍放大 $1/\lambda \approx 1.0204$**（+2.04%）**，指数发散：50 拍后 P 膨胀至 $e^{50\times 0.0202} \approx 2.75$ 倍，500 拍（约 8 分钟直航）后约 2.2×10^4 倍。P 发散 $\Rightarrow$ 增益 L_N 发散 $\Rightarrow$ 一旦重新出现激励，θ 会被微小新息剧烈拉动，产生危险的增益跳变。这就是激励门控的第一重作用：φ **没有足够能量时整拍跳过，**P **冻结**（门控实现见 `nomoto_identifier.hpp:68-73`，数学对应见 §6）。

5.4 P 对角保底 1e-3 的作用与代价

与发散相对的另一个极端是**塌陷**：在持续激励下 $P \to 0$，增益趋于零，估计器"睡死"，丧失对后续参数漂移的跟踪能力（§4.1 的等权 LS 困境在数值上同样会发生——浮点下 P 的最小特征值可能压到与舍入误差相当，更新式失去数值意义）。实现对 P 的对角元加下界（`nomoto_identifier.hpp:98,105-106`）：

$$P_{ii} \leftarrow \max\big(P_{ii},\ 10^{-3}\big), \qquad i = 0, 1$$

作用：保底后增益存在非零下界 $L_N \approx \dfrac{P_{ii}\varphi_i}{\lambda + \cdots} \gtrsim \dfrac{10^{-3}\,\varphi_i}{\lambda + \varphi^{\mathsf{T}} P \varphi}$，估计器**永远保持最低限度的自适应能力**（"永不睡死"）。

代价（必须如实指出）：保底后 P_N **不再等于**加权信息矩阵的严格逆 R_N^{-1}，递推三式与 §4.1 目标函数的严格最优解脱钩——算法从"有限记忆最优估计"退化为"有界增益的次优估计器"。工程上这是有意为之的交换：牺牲渐近最优性（稳态时参数本就在 P floor 对应的精度带内抖动），换取任意时长运行后的跟踪活性与数值鲁棒性。同时注意保底只钳对角元，不重构特征分解，非对角元不受干预——这是一种廉价的近似，在 2 维问题中足够。

---

6. 激励条件与门控：持续激励（PE）分析

6.1 持续激励条件的数学表述

§4.2 要求 R_N 正定，§8 的收敛性则要求它**一致**正定。持续激励（Persistent Excitation, PE）条件的标准表述：存在整数 m 与常数 $\alpha, \beta > 0$，使得对任意起始时刻 j 都有

$$\alpha\, I \ \preceq\ \sum_{k=j+1}^{j+m} \varphi_k \varphi_k^{\mathsf{T}} \ \preceq\ \beta\, I$$

即任意长度 m 的滑动窗内，回归量在各个方向上都有有界非零的能量。本问题 $\varphi \in \mathbb{R}^2$，PE 退化为一个非常直观的几何条件：**序列** $\{\varphi_k\}$ **不能被约束在过原点的某一条直线附近**——否则 R_N 沿该

直线法向的特征值恒为零，T 方向（或某个参数组合）欠定。

6.2 为什么稳态直航时 T 欠定

稳态直航（或定常旋回）时 $\dot{r} \approx 0$，故 $dr_k \approx 0$，回归向量

$$\varphi_k = \begin{bmatrix} \delta_k/50 \\ -dr_k \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \delta_k/50 \\ 0 \end{bmatrix}$$

全部分量躺在 $\varphi_1 = 0$ 这条坐标轴上，任意 N 都有

$$R_N \approx \begin{bmatrix} \sum_k \lambda^{N-k} \delta_k^2/2500 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \lambda_{\min}(R_N) = 0$$

正规方程退化为单方程 $r_k = K\delta_k$——只能定出 K（稳态增益），T 方向完全无信息。物理上这与 §2.3 的阶跃响应分析一致：**稳态数据里根本不含时间常数信息**；T 只影响响应的上升沿，只藏在 $\dot{r} \neq 0$ 的瞬态里。

反过来，φ 两个分量"共线"的更一般情形是 $dr_k \approx c\,\delta_k$（某固定比例 c）——此时 $\varphi_k \propto [1/50,\ -c]^\mathsf{T}$ 仍在一条直线上，同样欠定。Z 形机动之所以有效：换舵瞬间 δ 阶跃而 r 因惯性滞后，dr 出现与 δ **不成比例**的尖峰，φ 的方向在换舵前后扫过二维平面，R_N 两个特征方向都被喂饱。特别地，r 过零（转向反向）附近 $|r|$ 最小而 $|dr|$ 最大——T **信息密度最高的样本恰好是 $|r|$ 最小的样本**。

6.3 门控公式与 PE 的逐条对应

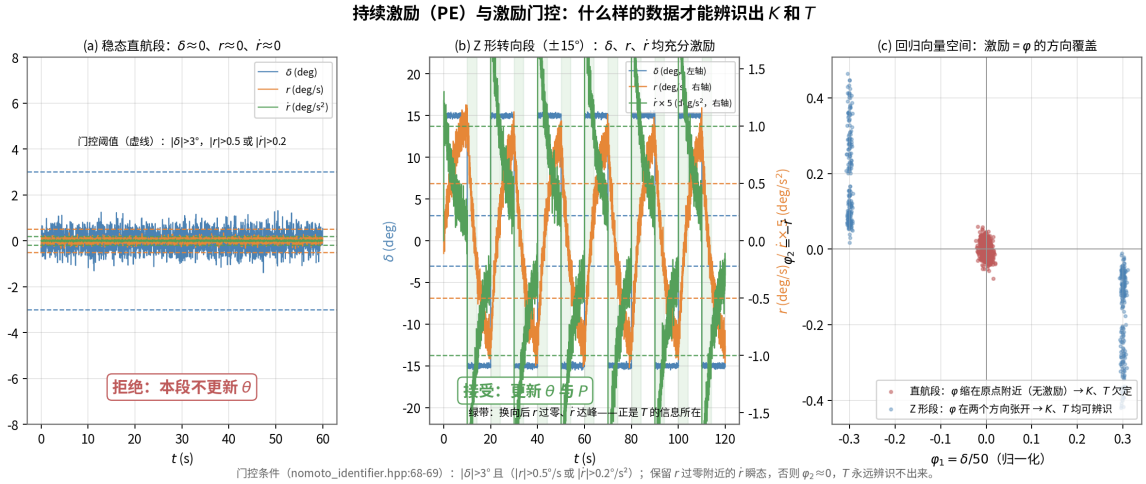
实现中的激励门控（`nomoto_identifier.hpp:68-69`，参数在 `:20-22`）：

$$\text{本拍更新} \iff |\delta| > \underbrace{3.0^\circ}_{\texttt{deltaMin}} \ \wedge \ \Big(|r| > \underbrace{0.5^\circ/\mathrm{s}}_{\texttt{rMin}} \ \vee \ |dr| > \underbrace{0.2^\circ/\mathrm{s}^2}_{\texttt{drMin}} \Big)$$

逐条对应：

门控条件	数学作用
$\lvert\delta\rvert > 3^\circ$	保证 $\varphi_0 = \delta/50$ 分量能量远离量测噪声底（$\lvert\varphi_0\rvert > 0.06$），是 R_N 第一方向 α 下界的来源；同时保证"输入确实在激励系统"
$\lvert r\rvert > 0.5^\circ/\mathrm{s}$	保证输出信号本身超出噪声，即新息 e_N 中信噪比可接受（K 方向的信息质量）
$\lvert dr\rvert > 0.2^\circ/\mathrm{s}^2$（**或**条件）	**专门把 r 过零附近的高 dr 瞬态保留进来**——按 §6.2，这正是 φ_1 方向（T 方向）能量最集中的样本群，是 PE 第二方向的来源。若没有这一条（只门 $\lvert r\rvert$），过零瞬态会被误杀，T 依旧欠定

三条合起来是 PE 条件的**在线启发式实现**：只有二维回归量的两个方向都被注入足够能量时才做递推。门控未通过的拍整体跳过（`return false`，`:70-73`），既不更新 θ/P（同时避免 §5.3 的 P 发散），也不让低质量样本稀释 R_N 的有效条件数。



上图为合成示例（一阶 Nomoto $K = 0.08$, $T = 5$ s + 量测噪声）：(a) 稳态直航段 $\delta \approx 0$, $r \approx 0$, $\dot{r} \approx 0$，门控拒绝、不更新；(b) Z 形转向段（±15°）$\delta, r, \dot{r}$ 均充分激励，换向后 r 过零时 $\dot{r}$ 达峰——正是 T 的信息所在；(c) 回归向量空间：直航段 φ 缩在原点附近（无激励，K, T 欠定），Z 形段 φ 在两个方向张开（K, T 均可辨识）。

6.4 拒绝拍不写差分锚点（P11 整改）

差分 $dr_k = (r_k - r_{k-1})/\Delta t$ 依赖上一拍锚点 r_{k-1}（`prevR_`）。实现区分两类拒绝：

- **非法输入拍**（NaN/Inf、$|\delta| > 35°$、$|r| > 30°/\text{s}$、$dt \le 0$）：直接 `return false`，**不写** `prevR_`（`nomoto_identifier.hpp:53-55`）。若写了，毛刺 r_{bad} 会成为下一拍差分锚点，$dr_{k+1} = (r_{k+1} - r_{\text{bad}})/\Delta t$ 被污染成一个虚假大值——它恰好能通过 §6.3 的 $|dr|$ 门控进入 φ，把毒化样本当作"高价值 T 信息"永久写入 R_N（R_N 只加不减，遗忘也要 50 拍才衰减）。
- **未激励拍**：跳过递推但**仍写** `prevR_ = r`（`:70-72`）——保证差分锚点始终是"上一拍的样本"，维持点采样语义（见 §7.3），否则激励恢复时 dr 会错误地跨多拍计算而与自测 Δt 失配。

数学含义一句话：**差分把单点毛刺放大成两点冲激，锚点管理决定这个冲激能否进入回归。**

---

7. 自降频采样分析

7.1 50 Hz → 1 Hz：辨识带宽够不够？

控制主循环 50 Hz（$dt = 0.02$ s），RLS 拍固定 1 Hz（`beatSec = 1.0`，`nomoto_identifier.hpp:19`）：模块内部累计真实间隔，满 1 s 才递推一次（`:58-61`）。降频后采样率 $f_s = 1$ Hz，Nyquist 频率

0.5 Hz。

被辨识动态的带宽：一阶惯性环节 $K/(Ts+1)$ 的截止频率

$$f_c = \frac{1}{2\pi T} = \begin{cases} 0.159\ \text{Hz}, & T = 1\ \text{s} \\ 2.7\times10^{-3}\ \text{Hz}, & T = 60\ \text{s} \end{cases}$$

即便对最快的船（$T = 1$ s），$f_c = 0.159$ Hz 也只有 Nyquist 的 $1/3$；典型船 $T = 5 \sim 20$ s 时裕度超过 30 倍。**结论：1 Hz 节拍对 Nomoto 一阶动态的辨识带宽充分**，Z 形机动（换舵周期 $\geq 2T \geq 2$ s，基波 ≤ 0.5 Hz 且富含低频能量）的信息几乎完整保留。注意这里辨识的是"拍时刻的点采样序列"而不是重构连续信号，差的只是模型阶次以上的高频细节——那些本来就在一阶模型假设之外（§8.3）。

代价侧要写清：1 Hz 采样会把 > 0.5 Hz 的量测噪声（风浪高频分量、传感器噪声）**混叠**进辨识带宽。本方案没有前置抗混叠滤波（局限见 §11.2），靠两样东西部分对冲：差分信噪比的改善（下节）与 $\lambda = 0.98$ 的 50 样本等效平均。

7.2 低采样率下差分 dr 的信噪比改善

把 §3.2 的结论放进采样框架定量比较。设真实信号 $r(t)$ 在拍间隔内近似线性（$T \geq 1$ s 保证，r 的曲率 $\sim \ddot{r}\,\Delta t^2$ 可忽略），则差分给出的信号估计无系统失真：

$$dr_k = \frac{r(t_k) - r(t_{k-1})}{\Delta t} = \dot{r}(t_k) + O\big(\ddot{r}\,\Delta t\big)$$

而噪声分量方差 $2\sigma_r^2/\Delta t^2$（§3.2）。于是 dr 的信噪比

$$\text{SNR}_{dr} = \frac{|\dot{r}|^2\,\Delta t^2}{2\sigma_r^2} \;\propto\; \Delta t^2$$

50 Hz（$\Delta t = 0.02$）与 1 Hz（$\Delta t = 1$）相比，**SNR 提升 $50^2 = 2500$ 倍（标准差口径 50 倍）**。举例：设 r 量测噪声 $\sigma_r = 0.1^\circ/\text{s}$，则 50 Hz 差分噪声 $\sigma_\nu \approx 7.1^\circ/\text{s}^2$——比门控阈值 $0.2^\circ/\text{s}^2$ 大 35 倍，真实瞬态完全淹没；1 Hz 差分噪声 $\sigma_\nu \approx 0.14^\circ/\text{s}^2$——低于门控阈值，与真实 dr 信号（换舵瞬态 $0.2 \sim 1^\circ/\text{s}^2$）同量级且偏小。**降频不是为了省算力（§4.7 已说明算力可忽略），而是为了让差分这一回归分量在物理上可用**；`beatSec` 注释"降频以减轻 ECU 负担、保证差分信噪比"（`nomoto_identifier.hpp:19`）中的后一半才是主因。

7.3 Δt 自测的必要性

差分公式里的 Δt 必须是**两次 RLS 拍之间的真实间隔**，而非任何名义值。实现（`nomoto_identifier.hpp:58-61`）：

$$\texttt{elapsed} \mathrel{+}= \texttt{dtNow};\quad \text{若 } \texttt{elapsed} \geq \texttt{beatSec}:\ \Delta t = \texttt{elapsed},\ \texttt{elapsed} \leftarrow 0$$

即 Δt 由模块对输入的真实时间戳自累计测得（≈ 1 s 但不假设恰为 1 s）。若改用名义常数（旧设计的"50 Hz × 1 s 计数器 + 改写 `Params.dt` "约定，见模块头注释 `:5-8`）：调用频率一旦偏离 50 Hz（任务调度抖动、与其他模块复用、仿真变速），每拍真实间隔与名义 Δt 失配 $\Rightarrow dr$ 整体错一个比例因子 $\Rightarrow$ 回归第二分量错一个比例因子 $\Rightarrow T$ **的估计静默地错同一个比例因子，且无任何报错**。自测 Δt 把这个"调用频率语义陷阱"从设计上删除——这正是 `Params` 中不再有 `dt` 字段的原因。

---

8. 收敛性与误差分析

8.1 PE 下的指数收敛（陈述 + 速率刻画）

标准结论：若回归序列满足 §6.1 的 PE 条件、量测噪声零均值且与 φ 不相关、真实参数恒定，则带遗忘因子的 RLS 参数误差 $\tilde{\theta}_N = \theta_N - \theta^*$ 指数收敛到零的邻域。

推导骨架：由三式可得误差的齐次递推

$$\tilde{\theta}_N = \left(I - L_N \varphi_N^{\mathsf{T}}\right)\tilde{\theta}_{N-1} + L_N \varepsilon_N = \lambda\, P_N R_{N-1}\, \tilde{\theta}_{N-1} + L_N \varepsilon_N$$

反复迭代，齐次部分 $\tilde{\theta}_N^{\mathrm{hom}} = \lambda^N P_N R_0\, \tilde{\theta}_0$。PE 保证 P_N 一致有界（$R_N \succeq \alpha' I$），故

$$\left\|\tilde{\theta}_N^{\mathrm{hom}}\right\| \leq C\, \lambda^N \left\|\tilde{\theta}_0\right\|$$

收敛速率由 λ 直接决定：$\lambda^N = e^{-N(1-\lambda)+O((1-\lambda)^2)}$，$\lambda = 0.98$ 时误差包络每拍收缩约 2%，时间常数 $\tau_{\mathrm{conv}} \approx 1/(1-\lambda) = 50$ 拍 ≈ 50 s。这与仿真实测一致：Z 形 ±40°/15 s 参考下 $t \approx 13$ s 即建立基线、K/T 偏差约 +18%（见 §10.2 与 `docs/auto_tuning/辨识流程原理推导与工作流程.md` §6.4）。

8.2 噪声导致的稳态误差点（遗忘因子的代价）

参数恒定 + 平稳噪声的稳态，R_N 以概率收敛到

$$R_\infty = \sum_{a=0}^{\infty} \lambda^a\, \bar{R} = \frac{\bar{R}}{1-\lambda}, \qquad \bar{R} = \mathbb{E}[\varphi\varphi^{\mathsf{T}}]$$

估计误差协方差（白噪声 σ^2，计入双重加权的精确系数）：

$$\mathrm{Cov}[\tilde{\theta}_\infty] = R_\infty^{-1}\left(\sum_{a=0}^{\infty} \lambda^{2a}\, \sigma^2 \bar{R}\right) R_\infty^{-1} = \frac{1-\lambda}{1+\lambda}\, \sigma^2\, \bar{R}^{-1}$$

$\lambda = 0.98$ 时系数 $\dfrac{0.02}{1.98} \approx 0.0101$：**遗忘因子把稳态误差钉在一个非零的"误差点"上**——即使参数恒定、数据无限，估计也不会收缩到真值，而是在真值附近做幅度 $\propto \sqrt{1-\lambda}$ 的平稳抖动。对照：等权 LS（$\lambda \to 1$）系数 $(1-\lambda)/(1+\lambda) \to 0$，渐近一致。这就是 §5.2 权衡的定量形式：用 1% 量级的稳态方差换时变跟踪能力。注意 §5.4 的 P 保底（1e-3）在实际代码里给这个误差点再加了一个下界——P 不会低于保底值，增益不会低于对应下界，稳态抖动也不会低于该水平。

8.3 三类误差来源的定性–半定量清单

(a) 量测噪声（方差型误差）。路径有两条：经 $y_k = r_k$ 直接进入新息（上节，良性）；经差分进入**回归量本身**（§3.2、§7.2）——这构成 errors-in-variables（EIV）问题：φ 含噪时最小二乘估计产生**向零收缩的衰减偏差**，半定量地

$$\hat{\theta} \;\approx\; \theta^{*} \cdot \frac{s_{\varphi}^{2}}{s_{\varphi}^{2} + \sigma_{\varphi}^{2}}$$

s_{φ}^{2} 为回归分量信号功率，$\sigma_{\varphi}^{2} = 2\sigma_r^2/\Delta t^2$ 为差分噪声功率。以 T 方向为例：$\Delta t = 1$ s、$\sigma_r = 0.1^{\circ}/\mathrm{s}$ 时 $\sigma_{\varphi} \approx 0.14^{\circ}/\mathrm{s}^2$，Z 形机动 dr 信号 RMS 约 $0.3 \sim 0.5^{\circ}/\mathrm{s}^2$，衰减系数 ≈ 0.9——即 T 估计存在 10% 量级的系统性偏低倾向（仿真中约 +18% 的偏差为噪声、门控选择性采样与初值瞬态的综合结果，见 §10、§11.1）。这解释了为什么激励门控（提高 s_{φ} 的选择性）与降频（压低 σ_{φ}）对精度缺一不可。

(b) 遗忘导致的跟踪滞后（偏差型误差）。参数以每拍 d 的速率线性漂移时，加权窗口的质心滞后真值 $\bar{a} = \lambda/(1-\lambda) \approx 49$ 拍（§5.1），稳态滞后偏差

$$\hat{\theta} - \theta^{*} \;\approx\; -\frac{\lambda}{1-\lambda}\, d \;=\; -49\, d$$

例：靠港装卸致 T 以 0.02 s/s 的相对速率漂移（$T = 10$ s 时 $d = 0.2\% \cdot T$ 每拍），滞后偏差 $\approx 49 \times 0.2\% \approx 9.8\% \cdot T$——仍在 §9.5 的 ±25% 漂移门以内，ESC 自治吸收；若漂移更急（航速突变），滞后超限即触发显式重基线。

(c) 模型失配（结构型误差）。一阶 Nomoto 是 §2.2 多重近似的产物：被略去的横荡动态、横倾耦合、舵机饱和/死区非线性、风浪外力矩都不在模型内。其效果是最小二乘意义下的"最优拟合参数"随激励频谱移动（低频激励拟合准、高频激励偏差大），且波频艏摇（遭遇频率约 $0.3 \sim 1.5$ rad/s，部分落在辨识带宽内）被当作噪声甚至信号参与拟合。工程对策都写在代码里：激励门控挑选信噪比最高的频段样本、$valid()$ 物理门限拦截失配产物（下节）、稳定门在应用侧兜底（§9.5）。

8.4 $valid()$ 物理门限的依据

`nomoto_identifier.hpp:119-124`：

$$\text{valid} \iff \hat{K} \in (0,\,2]\,\mathrm{s}^{-1} \;\wedge\; \hat{T} \in [1,\,60]\,\mathrm{s}$$

依据是 §2.2 的集总参数结构与工程包线：

- $\hat{K} > 0$、$\hat{T} \geq 1$：航向稳定船 $\mathcal{N} > 0$ 的直接推论（$K = \mathcal{M}/\mathcal{N}$，常规舵布置 $\mathcal{M} > 0$；$T = \mathcal{I}/\mathcal{N}$，小艇惯性/阻尼比也在秒级）。$\hat{K} \leq 0$ 或 $\hat{T} < 1$ 意味着数据已被污染或模型失配到失去物理意义；
- $\hat{K} \leq 2\,\mathrm{s}^{-1}$：覆盖快艇高舵效上限（35° 舵产生 $70^\circ/\mathrm{s}$ 转首率已远超实船物理）；
- $\hat{T} \leq 60\,\mathrm{s}$：覆盖大型满载油轮的最慢响应。

越界即 `valid()=false`，下游整拍拒用（`auto_tuner.hpp:158,191`）——**辨识器自己不做钳位修正**（钳位会把系统性错误伪装成合法值），而是把"不合理"作为信号原样上报，由消费方保守拒绝。

---

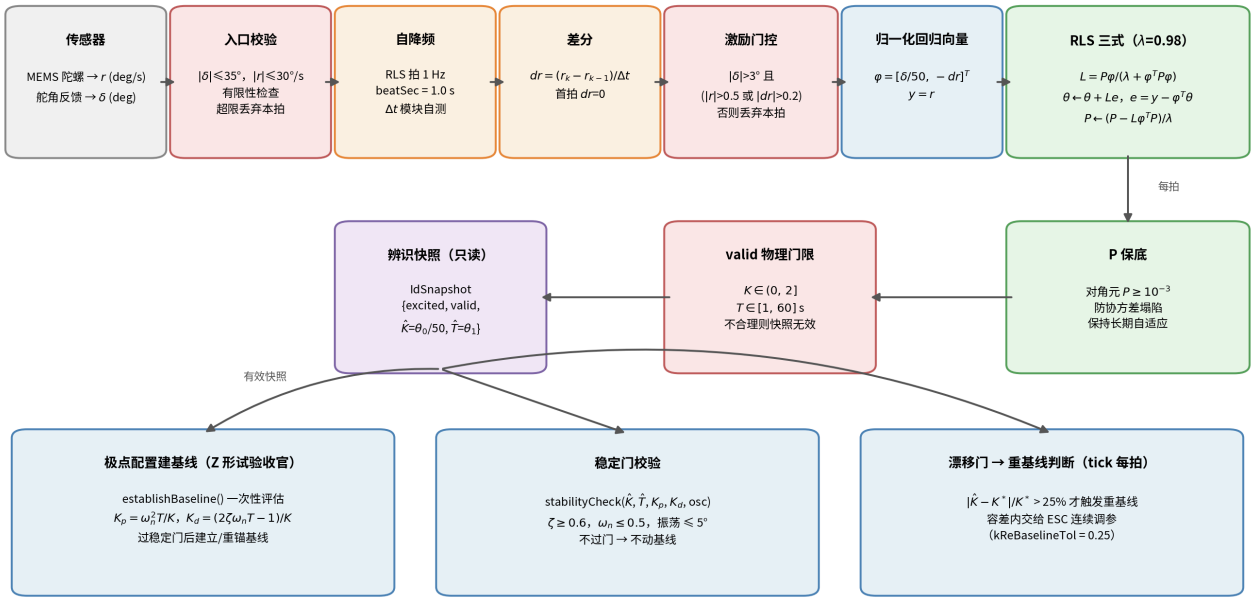
9. 算法实现流程（代码级）

本章把第 2~8 章的每个数学环节落到代码。核心文件：`control/include/nomoto_identifier.hpp`（辨识器本体，136 行，C++17 header-only，namespace `ar`）；关联文件：`control/include/autopilot_core.hpp`（调用方）、`control/include/auto_tuner.hpp`（消费方）、`control/include/maneuver_sequencer.hpp`（Z 形机动生成）。

9.1 模块定位与链路总框图

`NomotoIdentifier` 是一个纯函数式的递推估计器：对外仅暴露 `update(δ, r, dtNow)` 主入口与 `K()/T()/excited()/valid()` 四个只读访问器，不持有任何下游对象；辨识结果由调用方每拍组装成只读快照 `IdSnapshot{excited, valid, K, T}`（`auto_tuner.hpp:31-36`）传给调参器，**辨识器与调参器互不持有**。

RLS 在线辨识链路总框图（数据从传感器到下游调参消费）



代码位置：入口校验 :53-55 / 自降频 :58-61 / 差分 :65-67 / 门控 :68-73 / 归一化 :76 / RLS 三式 :79-103 / P 保底 :105-106 / valid :119-124（nomoto_identifier.hpp）；IdSnapshot :31 / polePlacement :228 / stabilityCheck :241 / kReBaselineTol :499（auto_tuner.hpp）

公共接口一览：

接口	行号	说明
`struct Params`	`nomoto_identifier.hpp:17-27`	参数组（默认值见附录 A）
`NomotoIdentifier()` / `explicit NomotoIdentifier(const Params&)`	`:29-30`	构造，`reset()`
`void setParams(const Params&)` / `const Params& params() const`	`:32-33`	整组设参（并 `reset()`）/ 只读参数
`void reset()`	`:35-44`	全状态复位：$\theta \leftarrow 0$、$P \leftarrow p_0 I$、`prevR_/elapsed_` 清零、`first_=true`、`excited_=false`
`bool update(double delta, double r, double dtNow)`	`:49-110`	主入口；返回"本拍 RLS 更新是否被接受"
`double K() const` / `double T() const`	`:114-115`	物理量 $K = \theta_0/\mathrm{dScale}$、$T = \theta_1/\mathrm{drScale}$（实时反归一化，无缓存）
`bool excited() const`	`:116`	最近一次判定是否满足激励条件

接口	行号	说明
`bool valid() const`	`:119-124`	物理合理性门限（§8.4）

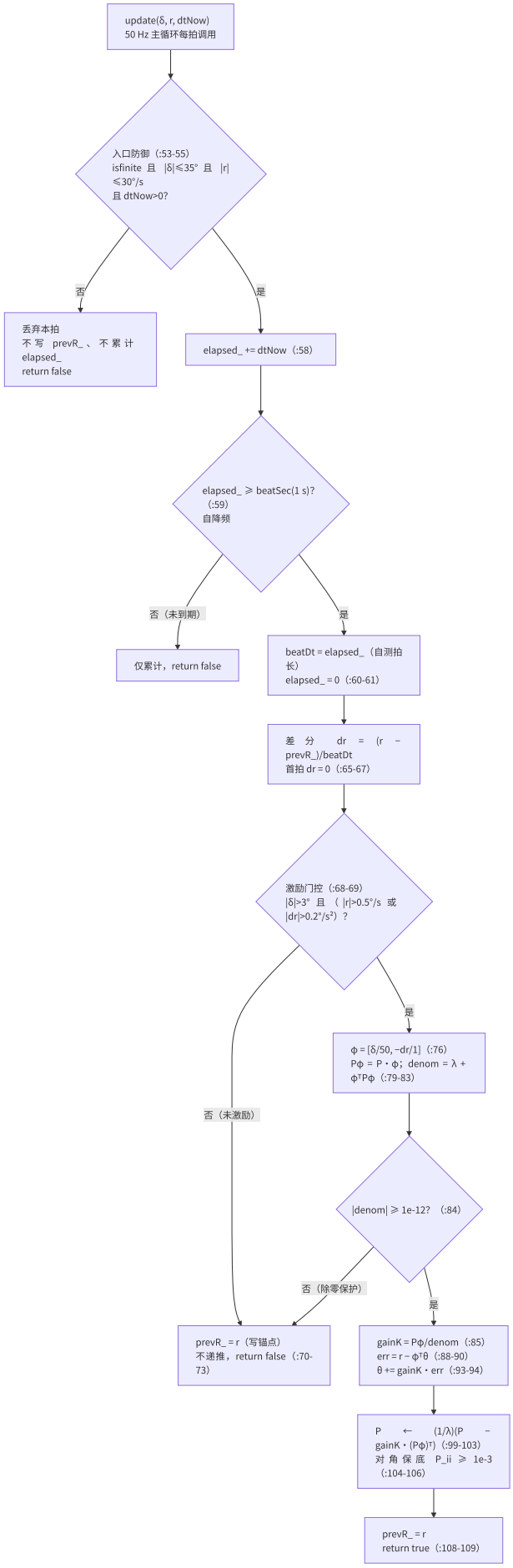
`update()` 输入契约（注释 `:46-48`）：`delta` 舵角（deg）、`r` 转向率（deg/s）、`dtNow` 距上次调用的真实间隔（s）；**可任意频率调用**，内部累计满 `beatSec` 才做一次 RLS 拍（点采样：取拍时刻样本，非拍内平均）；未到期/被拒一律返回 `false`。注意返回值的"被接受"仅指过了激励门且完成递推，调用方（`autopilot_core.hpp:163`）实际忽略返回值。

9.2 `update()` 每拍数据流

`update()` 体（`:49-110`）按代码顺序分为八个环节，伪代码与行号一一对应：

```
bool update(δ, r, dtNow):
    # (a) 入口防御                                    :53-55
    if !isfinite(δ) || !isfinite(r):  return false   # 不写 prevR_、不累计 elapsed_
    if |δ| > 35.0 || |r| > 30.0:      return false
    if !(dtNow > 0):                  return false
    # (b) 自降频                                      :58-61
    elapsed_ += dtNow
    if elapsed_ < beatSec: return false
    beatDt = elapsed_; elapsed_ = 0
    # (c) 差分                                        :65-67
    dr = first_ ? 0 : (r − prevR_)/beatDt;  first_ = false
    # (d) 激励门控                                    :68-73
    excited_ = (|δ| > deltaMin) && (|r| > rMin || |dr| > drMin)
    if !excited_: prevR_ = r; return false          # 未激励：写锚点、不递推
    # (e) 回归向量（归一化）                           :76
    φ = [δ/dScale, −dr/drScale]
    # (f) 增益                                        :79-85
    Pφ = P·φ;  denom = λ + φᵀPφ
    if |denom| < 1e-12: prevR_ = r; return false
    gainK = Pφ / denom
    # (g) 残差与参数更新                              :88-94
    err = r − φᵀθ
    θ += gainK · err
    # (h) 协方差更新 + 对角保底                       :97-106
    P ← (1/λ)(P − gainK·(Pφ)ᵀ)
    P[0][0] = max(P[0][0], 1e-3);  P[1][1] = max(P[1][1], 1e-3)
    prevR_ = r; return true                         :108-109
```

对应的流程图：


update(δ, r, dtNow)
50 Hz 主循环每拍调用
入口防御（:53-55）
isfinite 且 |δ|≤35° 且 |r|≤30°/s
且 dtNow>0?
否
是
丢弃本拍
不写 prevR_、不累计 elapsed_
return false
elapsed_ += dtNow（:58）
elapsed_ ≥ beatSec(1 s)?（:59）
自降频
否（未到期）
是
仅累计，return false
beatDt = elapsed_（自测拍长）
elapsed_ = 0（:60-61）
差分 dr = (r − prevR_)/beatDt
首拍 dr = 0（:65-67）
激励门控（:68-69）
|δ|>3° 且（|r|>0.5°/s 或 |dr|>0.2°/s²）?
否（未激励）
是
φ = [δ/50, −dr/1]（:76）
Pφ = P · φ；denom = λ + φᵀPφ（:79-83）
|denom| ≥ 1e-12?（:84）
否（除零保护）
是
prevR_ = r（写锚点）
不递推，return false（:70-73）
gainK = Pφ/denom（:85）
err = r − φᵀθ（:88-90）
θ += gainK · err（:93-94）
P ← (1/λ)(P − gainK · (Pφ)ᵀ)（:99-103）
对角保底 P_ii ≥ 1e-3（:104-106）
prevR_ = r
return true（:108-109）

几个值得注意的实现事实：

- **两类拒绝的分野**（§6.4）：入口被拒拍（`:53-55`）连 `elapsed_` 都不累计（NaN 拍不推进降频时钟），也不写 `prevR_`；未激励拍（`:70-73`）与分母保护早退（`:84`）都会写 `prevR_`。
- **`first_` 在首个通过降频的拍即被消耗**（`:66`），与该拍是否过激励门无关；由于未激励分支写 `prevR_`，第二拍起差分锚点始终有效。
- **协方差更新利用对称性**：`gainK[i]*Pphi[j]` 即 $L_N \varphi_N^{\mathsf{T}} P_{N-1}$ 的第 (i,j) 元（P 对称，$\varphi^{\mathsf{T}} P = (P\varphi)^{\mathsf{T}}$），2×2 双循环显式展开（`:99-103`），无矩阵库依赖。
- **非对角元无保底**：`P_[0][1]` / `P_[1][0]` 靠初值对称 + 更新式对称维持，代码未做显式对称化；长期浮点累积下的对称性漂移未防护（9 例单元测试与仿真未暴露问题，见 §11.6）。
- **`excited_` 每个降频拍都刷新**（`:68`），未到期调用不刷新。

9.3 每拍主数据流：从传感器到增益

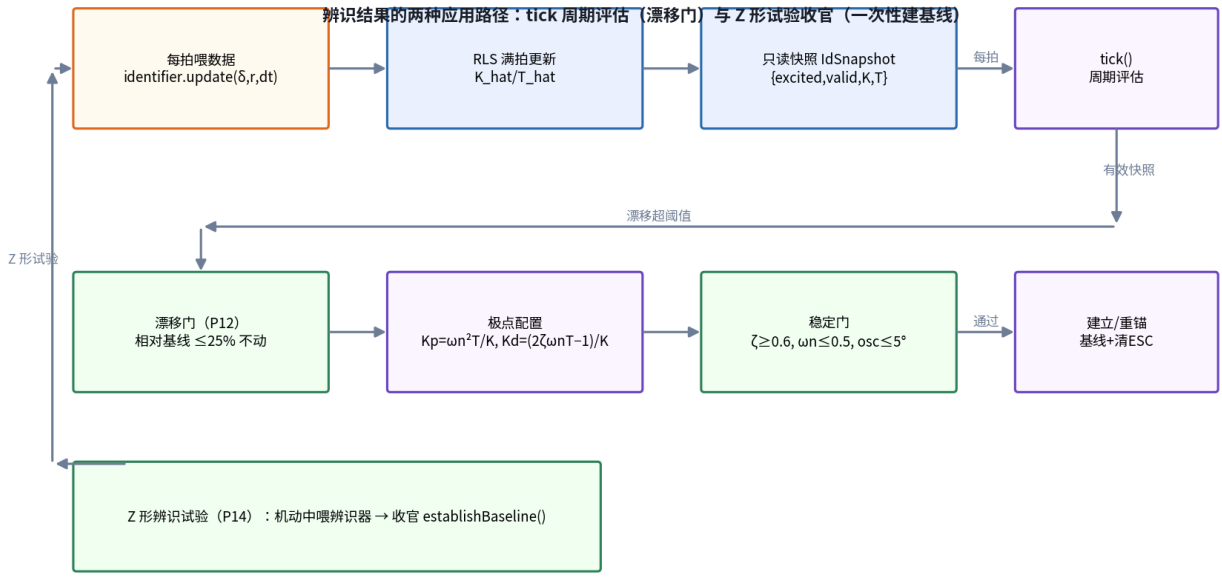
常规航向保持路径（`AUTO_HEADING`）每拍（50 Hz）数据流：

1. `AutopilotCore::step(s, dt)`（`autopilot_core.hpp:82`）按模式分发，`AUTO_HEADING` → `headingControlStep(s, dt)`（`:91`）；
2. `headingControlStep`（`:151-173`）依次：增益调度查询 `schedule_.query(speedKn, seaState, Kp, Kd)`（`:160`）→ **喂辨识器** `identifier_.update(s.rudderDeg, s.rateDegS, dt)`（`:163`，每拍无条件调用，自降频内部消化节拍）→ **组装快照并 tick 调参器** `tuner_.tick({...})`（`:166-167`），其中 `idSnapshot()`（`:176-178`）= `{identifier_.excited(), identifier_.valid(), identifier_.K(), identifier_.T()}` → `pd_.setGains → pd_.update`（`:170-172`）；
3. `AutoTuner::tick(in)`（`auto_tuner.hpp:150-183`）内部：速度门控 `enabled_`（`:152`，默认 ≤15 kn）→ 基线未建立时跟随调度名义值（`:155`）→ **周期辨识评估** `if (enabled_ && in.id.excited && in.id.valid) applyEstimate_(in.id.K, in.id.T, osc, driftGate=true, forceRebase=false)`（`:158-161`）→ 振荡检测/成本累积（`:165-168`）→ ESC 窗口结算 `settleWindow_(in.id)`（`:171-177`）→ ESC 扰动注入并返回增益（`:180-182`）；
4. `applyEstimate_(K, T, oscAmp, driftGate, forceRebase)`（`:308-329`）：漂移门（`:309-313`）→ 极点配置 `polePlacement`（`:315`，实现 `:228-237`）→ 稳定门 `stabilityCheck`（`:316`，实现 `:241-254`）→ 通过则 `setBaseline`、`curKp_/curKd_` 接管、`baseK_/baseT_` 记录基准（`:317-321`），`forceRebase || rebaseline` 时 `rebaseEsc()` 清 ESC 积分状态（`:322-327`）；
5. ESC 窗口结算中的辨识消费（`settleWindow_` `:333-345`）：`Khat = id.valid ? id.K : 0.0`（`:337-338`），仅当 `Khat>0 && That>0` 且过稳定门才接受 ESC 更新，否则回退基线（`:339-344`）。

MANUAL/HOLD 模式不喂辨识器（`step()` `:86-88`，`:129-132` 无 update 调用）；普通 `AUTO_MANEUVER`（非试验）也不喂（`:108` 的门条件是 `identTrial_ == RUNNING`）。

9.4 辨识激励的两种来源与 `establishBaseline` 衔接

辨识结果经两条受控路径生效：



来源一：P14 自动 Z 形辨识试验（`startIdentifyTrial`，`autopilot_core.hpp:69-77`）：

- 签名 `startIdentifyTrial(double dz = 20.0, double phiz = 20.0, int cycles = 4)`（`:72`）；流程：`identifier_.reset()`（`:73`，重新辨识不被历史污染）→ `sequencer_.setLegs(ManeuverSequencer::zigzag(0.0, dz, phiz, cycles, false))`（`:74`）→ `identTrial_ = RUNNING`（`:75`）→ `mode_ = AUTO_MANEUVER`（`:76`）。
- Z 形腿生成（`maneuver_sequencer.hpp:125-145`）：共 $2N$ 段 RUDDER 段，交替 `target=±dz`（舵角），触发条件 `HEADING_REACHED`、`threshold=±phiz`（艏向到达即反向）；`returnToStart=false` 时无回航段。
- 试验期间 `step()` 的 `AUTO_MANEUVER` 分支每拍喂辨识器（`:106-110`；注释明确：自降频任意频率均正确；试验显式发起，不受调参器速度门控影响——此处不调 `tuner_.tick`）。
- 机动完成拍（`sequencer_.done()`，`:96`）调 `finalizeIdentTrial()`（`:184-187`）→ `AutoTuner::establishBaseline(snap)`（`auto_tuner.hpp:185-194`）：`!snap.excited || !snap.valid` → false（`:191`）；否则 `applyEstimate_(snap.K, snap.T, 0.0, driftGate=false, forceRebase=true)`（`:192-193`）——语义差异（注释 `:186-188`）：**不做漂移检查**（试验的明确产出）；振荡测量在机动刚结束时无效，osc 以 0 传入由 ζ/ω_n 代数条件把关；恒重锚 ESC。
- 状态机 `IdentTrialState {NONE, RUNNING, OK, FAILED}`（`autopilot_core.hpp:34`）；`setMode`（`:45`）与 `startManeuver`（`:64`）会取消进行中的试验。

来源二：常规机动/航向保持的在线辨识：

- `headingControlStep` 每拍 `identifier_.update(...)`（`autopilot_core.hpp:163`）：正常操舵（航向改变、抗风流通航）产生的舵角/转向率只要过激励门即被辨识利用。

- 消费路径为 `tuner_.tick` 的周期评估（`auto_tuner.hpp:158-161`，带漂移门）与 ESC 窗口结算的稳定门（`:337-340`），不直接改增益——先过**极点配置 + 稳定门 + 漂移门**三重闸。

9.5 与下游的衔接：极点配置、稳定门与 ±25% 漂移门

(1) $\hat{K}/\hat{T}$ 如何进入极点配置。 被控对象 $\psi(s)/\delta(s) = \dfrac{K}{s(Ts+1)}$（§2.3），PD 控制律 $\delta = K_p e + K_d \dot{e}$（$e = \psi_{\text{ref}} - \psi$）。闭环特征多项式：

$$s(Ts+1) + K(K_d s + K_p) = 0 \implies Ts^2 + (1 + KK_d)s + KK_p = 0$$

对照标准二阶 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$（两边除以 T 后比较系数）：

$$\frac{KK_p}{T} = \omega_n^2, \qquad \frac{1 + KK_d}{T} = 2\zeta\omega_n$$

反解得极点配置公式（`AutoTuner::polePlacement`，`auto_tuner.hpp:228-237`，设计目标 $\zeta = 0.85$、$\omega_n = 0.20$ rad/s，`:84-85`）：

$$\boxed{K_p = \frac{\omega_n^2 \hat{T}}{\hat{K}}, \qquad K_d = \frac{2\zeta\omega_n \hat{T} - 1}{\hat{K}}}$$

（$K_d < 0$ 时钳 0——负微分会反向放大振荡，`:235`；$\hat{K}, \hat{T}$ 退化到 10^{-6} 以下直接拒绝，`:232`。）**辨识误差到增益的映射是单调有理的**：$\hat{K}$ 偏小 25% $\Rightarrow$ K_p, K_d 偏大 33%；$\hat{T}$ 偏大 25% $\Rightarrow$ K_p 偏大 25%、K_d 同向。这是辨识精度要求的定量来源。

(2) 稳定门。 极点配置给出的增益还要过四条件稳定门（`stabilityCheck`，`auto_tuner.hpp:241-254`）：把候选 (K_p, K_d) 代回实测/估计模型，重算闭环指标

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p \hat{K}}{\hat{T}}}, \qquad \zeta = \frac{1 + K_d \hat{K}}{2\sqrt{\hat{T} K_p \hat{K}}}$$

要求 $\zeta \geq 0.6$（`zetaMin`）、$\omega_n \leq 0.5$ rad/s（`wnMax`）、实测振荡幅值 $\leq 5°$（`oscMax`）（`:98-100`），外加 $K_p > 0$ 与有限性检查。数学含义：极点配置是**设计点**的代数反解，稳定门是**鲁棒性包线**——辨识误差把真实闭环拖离设计点时（$\hat{K}/\hat{T}$ 与真值不符，上式算出的才是"真实" ζ, ω_n），门负责拦截。

(3) ±25% 漂移门与重基线。 漂移门（`applyEstimate_`，`auto_tuner.hpp:308-313`，常量 `:499-502`）：

$$\text{ESC 自治（不动基线）} \iff \begin{cases} |\hat{K} - K_{\text{base}}| \le 0.25\ \max\big(|K_{\text{base}}|,\ 0.05\big) \\ |\hat{T} - T_{\text{base}}| \le 0.25\ \max\big(|T_{\text{base}}|,\ 1.0\big) \end{cases}$$

即**以基线建立时刻的估计为锚的相对误差死区**（分母设下限 $0.05/1.0$，防早期小估计把相对偏差放大失真）。三条数学解读：

1. **死区内的增益摄动有界**。由极点配置映射，$\hat{K}, \hat{T}$ 各漂 25% 时 K_p 最坏漂移 $|\Delta K_p/K_p| \approx |\Delta T/T| + |\Delta K/K| \le 50\%$——在 ESC 局部搜索的修正能力半径内（ESC 以基线为中心做梯度微调，5% 幅值摄动 + 每窗 2% 步长），故把修正权交给 ESC 的连续微调，避免基线频繁跳变；
2. **超死区 = 工况真变**。25% 已显著大于 §8.2 的稳态误差点（~1% 级）与 §8.3(b) 的正常滞后（~10% 级），超限大概率是船况/航速真实切换或估计已远离早期未收敛值——此时旧基线对应的 K_p, K_d 已偏离新极点配置解，必须显式重算并重锚；
3. **重锚的清零语义**。重基线时 ESC 积分器清零（`rebaseEsc()`，`:322-327`）：ESC 测得的梯度 $\hat{g} \approx \partial J/\partial\theta$ 是围绕**旧基线增益与旧模型**的局部量，基线迁移后旧梯度对新点无效，积分状态必须作废，否则相当于把过期梯度施加到新工作点。

下游 ESC 环节的完整推导（代价函数、载波解调、平均化稳定性）超出本文范围，见 `docs/ESC方案数学推导与算法实现详解.md` 第 3~5 章。

---

10. 仿真验证

仿真环境：`control/sim/`（Nomoto 一阶对象 + 舵机一阶惯性 $\tau = 0.3$ s + 舵速/舵角限幅 + 恒风等效舵角 + 单频规则波 + LCG 确定性量测噪声，控制与仿真同速率 50 Hz 显式欧拉）。构建运行结果（2026-08-21，`control/build` 增量构建，cmake 4.2.3 + g++ 15.2.0）：单元/集成测试 `test_nomoto_identifier` 9/9、`test_autopilot_core` 辨识相关 2/2、`test_auto_tuner` 17/17 全部 PASS；仿真场景 `--ident`、`--trial` 均 PASS（测试清单见附录 C）。

10.1 三条激励路径及其精度差异

辨识精度强烈依赖激励质量。本工程有三条到达辨识器的激励路径，精度依次递减：

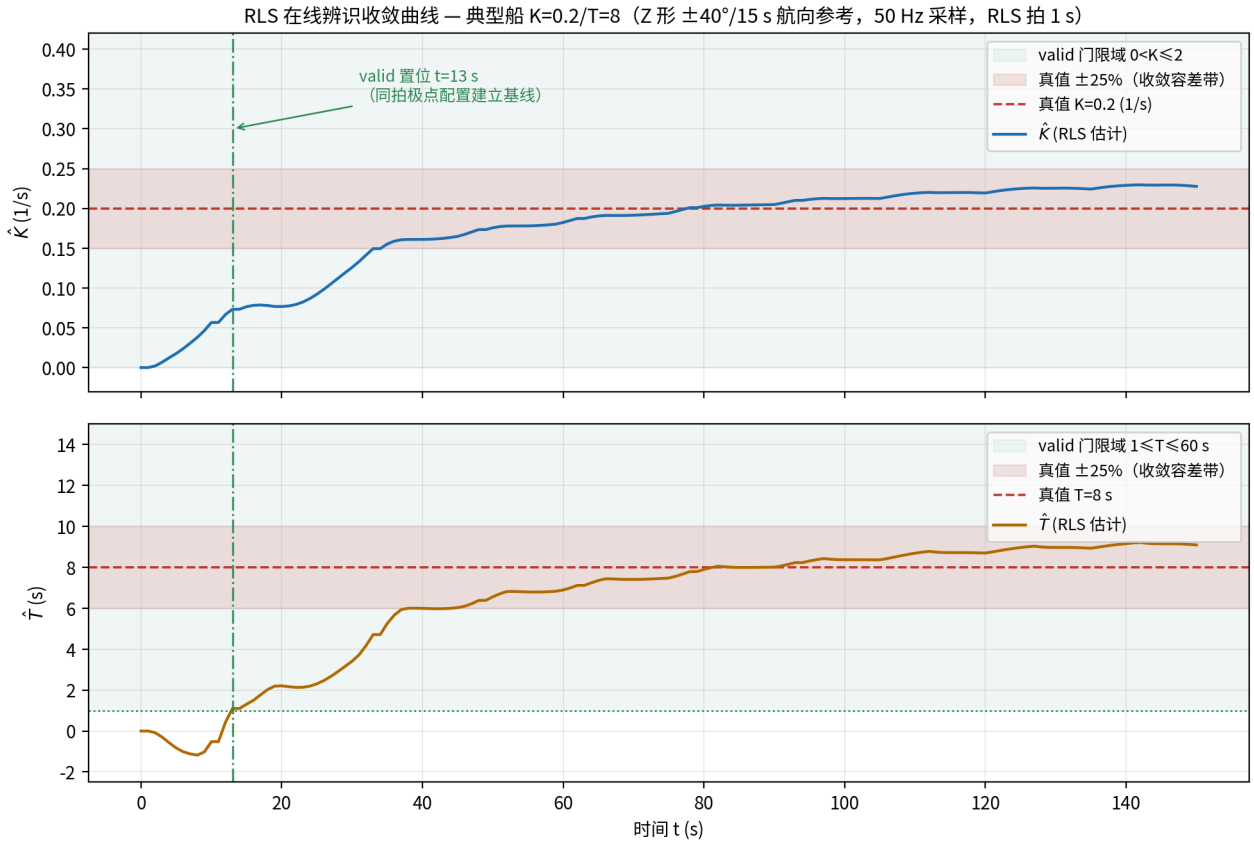
路径	场景入口	激励形态	辨识器状态	实测精度（典型船 $K=0.2,\ T=8$ s）
专用 Z 形试验（trial）	`--trial` → `runIdentTrial`（`main.cpp:163-182`、`simulator.hpp:552-600`）：`startIdentifyTrial(20,20,4)`，调参器强制去激活（`highSpeedDeactivateKn=-1`，`:569-570`）	开环 Z 形舵 ±20° / 艏向 ±20° 换舵，4 循环	`reset()` 后干净起跑，收官一次性评估	$\hat{K}$ **+3.4%**、$\hat{T}$ **+1.6%**
航向保持 + 大幅阶跃（ident）	`--ident` → `runIdent`（`main.cpp:146-160`、`simulator.hpp:159-204`）	闭环 ±100° 航向阶跃等效 Z 形，调度表装极点配置增益保持闭环	在线运行	$\hat{K}$ **+14.7%**、$\hat{T}$ **+13.4%**
全链路在线辨识（tune）	`--tune`（Z 形 ±40°/15 s 航向参考，ESC 激活）	闭环 Z 形参考 + ESC ±5% 载波叠加	在线运行 + 漂移门/稳定门消费	$\hat{K}$ **+18.3%**、$\hat{T}$ **+18.6%**（末段代表值；$t=300$ s 处 +18.2%/+18.5%）

差异的三个结构性来源：

1. **激励干净程度**：trial 的舵角序列由 `ManeuverSequencer` 开环给出、不依赖当前增益，4 个完整换向周期密集覆盖两个回归方向；tune 的舵角由闭环产生且叠加 ESC 载波，门控只放行其中的高激励拍（选择性采样，§ 10.3）。
2. **闭环相关性**：tune/ident 路径中 δ 依赖当前增益，而当前增益又依赖历史 $\hat{K}/\hat{T}$——闭环辨识固有的输入–噪声相关性会抬高偏差；trial 路径无此耦合。
3. **评估口径**：trial 收官走 `establishBaseline`（不做漂移检查、一次性评估），tune 路径的估计持续受 EIV 衰减偏差（§ 8.3a）、遗忘滞后（§ 8.3b）与模型失配（§ 8.3c）的累积影响。

尽管 tune 路径精度最低，+18% 量级仍在 ±25% 漂移门以内，且经 §9.5 的误差–增益映射后基线增益偏差有界，剩余误差由 ESC 在线吸收——这正是三层架构的分工设计。

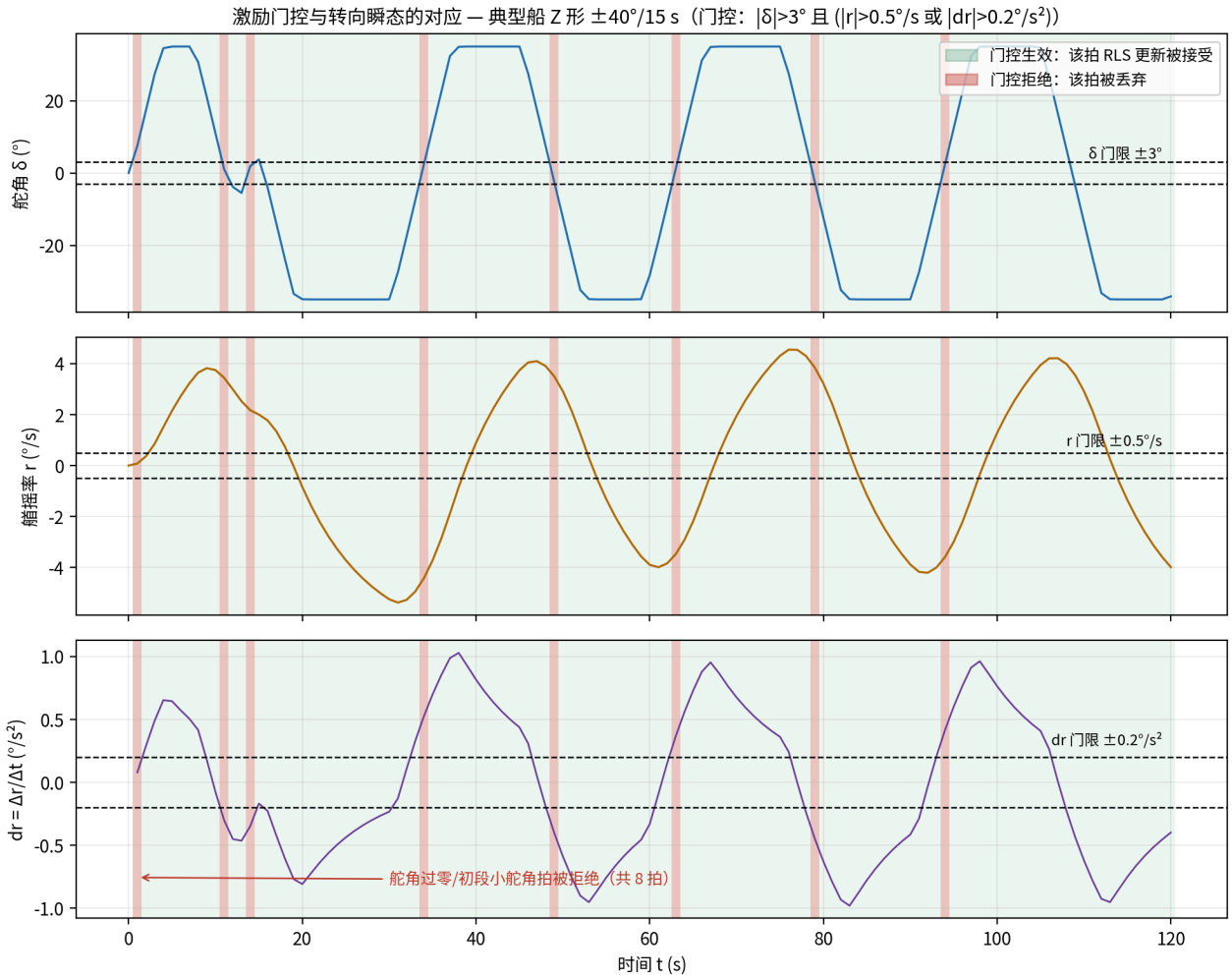
10.2 收敛曲线（tune 路径，典型船）



读图（`--tune`，50 Hz 闭环采样、RLS 拍 1 s）：

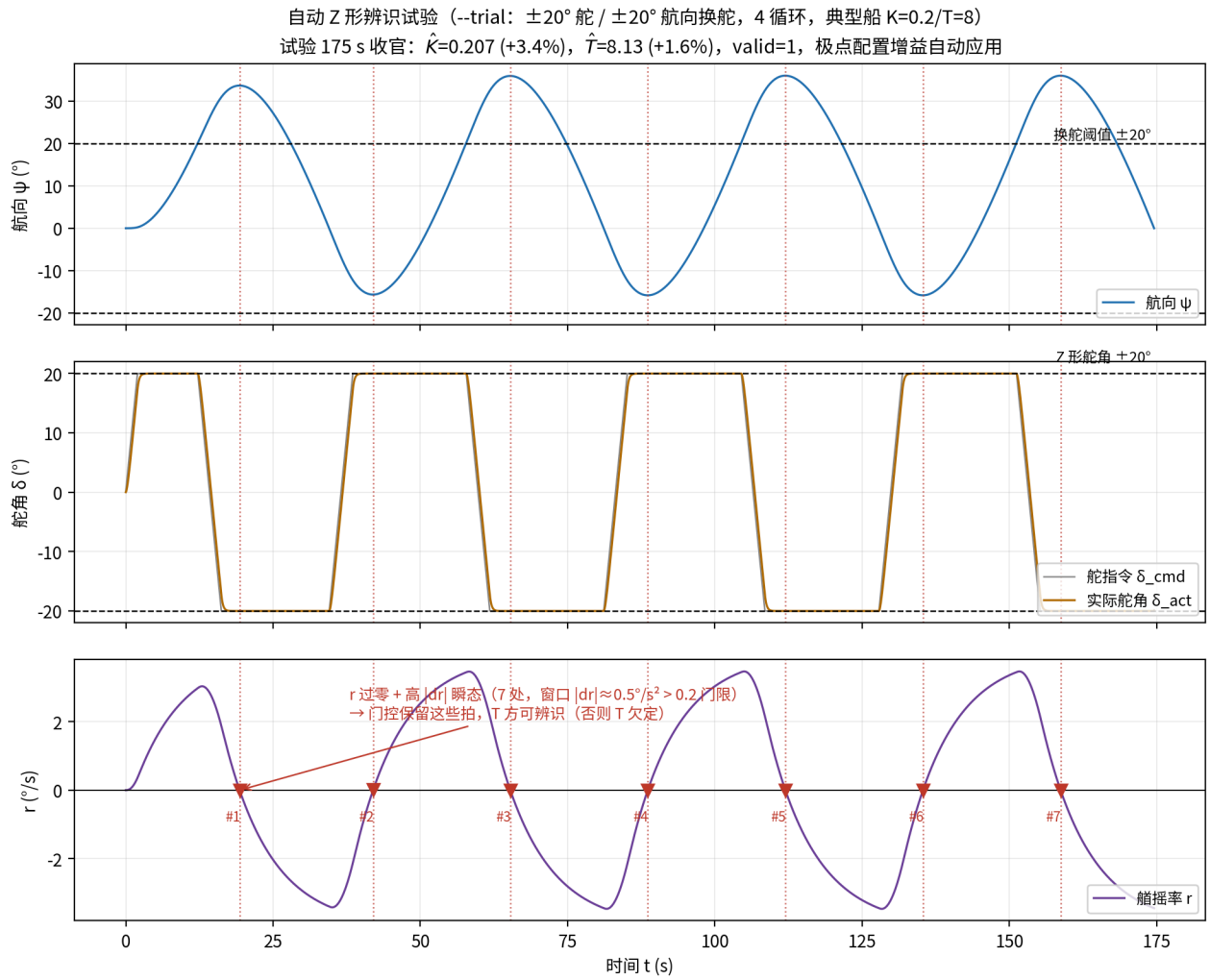
- $t = 13$ s `valid` 置位（绿点划线），同拍极点配置建立基线（`baselineEstablished`，§9.5）——从全不确定（$P_0 = I$）到给出物理合理估计仅需约 13 个有效 RLS 拍，远快于 §8.1 的 50 s 时间常数，因为 Z 形激励的能量密度远高于门控下限；
- 此后 $\hat{K}, \hat{T}$ 沿 Z 形周期阶梯式爬升（每次换向注入一批高 dr 样本），约 80 s 后进入真值 ±25% 容差带（粉底区）并缓慢收敛到 +18% 附近的误差点（§8.2）；
- $t < 13$ s 段 $\hat{T}$ 一度为负（无效区）—— `valid()` 按设计拒报，下游不使用，体现 §8.4"失败可检测"原则。

10.3 激励门控的选择性采样



0–120 s 窗内共 120 个 RLS 拍：**接受 112 拍、拒绝 8 拍**（红带）。被拒绝的拍全部位于舵角过零/初段小舵角区（$|\delta| \le 3^\circ$）——正是 §6.2 所述"无信息反而稀释 R_N"的样本。注意 r 过零附近（r 门限 ±0.5°/s 两虚线之间）的拍**被保留**：它们靠 $|dr| > 0.2^\circ/\mathrm{s}^2$ 的"或"条件过门（第三子图紫线超 dr 门限），正是 §6.3 设计的 T 信息样本群。门控在此场景中同时完成两件事：拒绝无效样本、保留高价值瞬态。

10.4 专用 Z 形辨识试验（trial 路径）

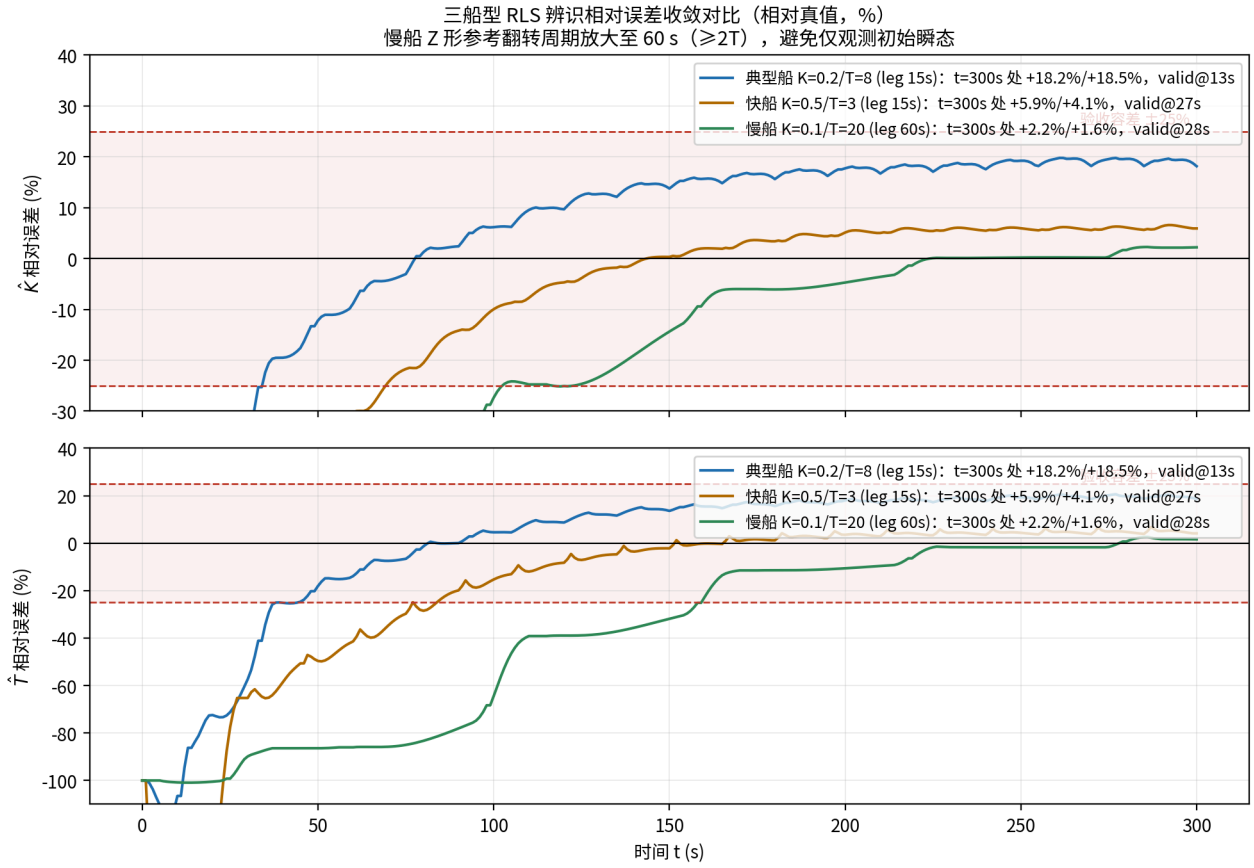


`--trial` 全程（典型船 $K = 0.2/T = 8$，冷启动增益 $K_p = 1.0,\ K_d = 0.5$，调参器去激活）：

- 试验 **175 s 收官**（4 循环，换舵阈值 ±20°）；全程 r 过零 **9 次**，其中 **7 次**伴随高 $|dr|$ 瞬态（过零处 ±0.5 s 窗口 $|dr| \approx 0.5^\circ/\mathrm{s}^2 > 0.2$ 门限，红三角标注）——这些样本群是 $\hat{T}$ 收敛的主要载体；
- 收官估计 $\hat{K} = 0.2067$（**+3.4%**）、$\hat{T} = 8.13$（**+1.6%**），`valid=1`；
- 收官即 `establishBaseline`：冷启动增益 $1.0/0.5$ 自动替换为极点配置增益 $K_p = 1.5723,\ K_d = 8.5277$（$\zeta = 0.85,\ \omega_n = 0.20$），`applied=1`，模式切回 `AUTO_HEADING`。

对比 §10.2 的 tune 路径（+18% 量级），试验路径精度高出一个量级，代价是 175 s 的专用机动时间——它适合首航标定或大修后重建基线，日常运行则由在线路径维持。

10.5 三船型对比（tune 路径）



船型	真值 K / T	Z 形参考翻转周期	`valid` 置位 / 建基线	$t = 300$ s 处相对误差（与图一致）	末段代表误差
典型船	0.2 / 8 s	15 s	13 s	+18.2% / +18.5%	+18.3% / +18.6%
快船	0.5 / 3 s	15 s	27 s	+5.9% / +4.1%	+6.2% / +4.3%
慢船	0.1 / 20 s	**60 s**（$\geq 2T$）	28 s	+2.2% / +1.6%	+3.1% / +3.3%

两点观察：

- **越慢的船误差越小**：慢船的 Z 形参考翻转周期被放大至 60 s（$\geq 2T$，避免船永远停留在初始瞬态，§11.3），瞬态样本的信噪比与"稳态段占比"都更有利；典型船的 15 s 翻转对 $T = 8$ s 偏快，稳态信息不足，系统性偏差最大。
- **典型船早期误差线为负**（$t \lesssim 30$ s）：初值 $\theta = 0$、$P = I$ 下估计从零起步爬升，$\hat{T}$ 需先穿过无效区再置位——与 §10.2 的单船曲线一致。

---

11. 已知限制与讨论

本节诚实列出方案的已知限制，供使用与改进参考。

11.1 EIV 衰减偏差：约 10% 量级的系统性偏低倾向

差分使量测噪声进入**回归量本身**（§3.2），构成 errors-in-variables 问题：最小二乘估计向零收缩，半定量衰减系数

$$\frac{\hat{\theta}}{\theta^*} \approx \frac{s_\varphi^2}{s_\varphi^2 + \sigma_\varphi^2}, \qquad \sigma_\varphi^2 = \frac{2\sigma_r^2}{\Delta t^2}$$

以 T 方向、$\Delta t = 1$ s、$\sigma_r = 0.1^\circ/\mathrm{s}$ 估算：$\sigma_\varphi \approx 0.14^\circ/\mathrm{s}^2$，Z 形机动 dr 信号 RMS 约 $0.3 \sim 0.5^\circ/\mathrm{s}^2$，衰减系数 ≈ 0.9——即 $\hat{T}$ 存在 **10% 量级的系统性偏低倾向**。仿真中 tune 路径最终表现为 +18% 偏高（§10.1），是 EIV 偏低倾向与门控选择性采样、初值瞬态、模型失配等因素叠加的净结果，各因素的符号与量级随工况而变，不能指望相互抵消。若未来对精度有更高要求，方向是 IV（工具变量）或偏差补偿最小二乘，而非调小 λ。

11.2 1 Hz 点采样，无前置抗混叠滤波

RLS 拍为**点采样**（取拍时刻样本，非拍内平均，`nomoto_identifier.hpp:47`），采样率 1 Hz 把 > 0.5 Hz 的量测噪声（风浪高频分量、传感器噪声）混叠进辨识带宽，链路中**没有前置抗混叠低通**。当前靠三样东西部分对冲：差分 SNR 改善（§7.2，$\propto \Delta t^2$）、$\lambda = 0.98$ 的 50 样本等效平均（§5.1）、激励门控的信噪比选择性（§6.3）。风险场景：波频艏摇遭遇频率约 $0.3 \sim 1.5$ rad/s（0.05~0.24 Hz），部分落在辨识带宽内，会被当作噪声甚至信号参与拟合（§8.3c）。改进方向：拍内平均或一阶低通前置（代价是引入相位滞后，需重新校核 dr 语义）。

11.3 慢船 + 快换向 Z 形试验：T 欠定风险

可辨识性受激励时间尺度约束：**Z 形换向周期应远大于 T（建议 $\geq 2T$）**。若换向周期小于 T，船在每次换向后远未到达稳态就再次反向，响应永远停留在初始瞬态——稳态增益信息缺失，$\hat{K}$ 与 $\hat{T}$ 同时失真。仿真实证（`docs/auto_tuning/辨识流程原理推导与工作流程.md` §6.5）：$K = 0.1/T = 20$ s 慢船用默认 15 s 翻转时 $\hat{K}/\hat{T}$ 系统性偏大至 **+81%/+89%**；翻转周期放大到 60 s（$\geq 2T$，本仿真三船型对比即采用此设置）后降至 +3% 量级。工程含义：P14 试验的 `dz/phiz/cycles` 参数要按船型包线选择，慢船需加大 `phiz`（换向艏向阈值）以拉长换向周期；`valid()` 门限（$T \leq 60$ s）与稳定门是失真情形的兜底，但不能替代激励设计。

11.4 遗忘因子的稳态误差点：系数 0.0101

$\lambda = 0.98$ 把稳态误差钉在系数 $\frac{1-\lambda}{1+\lambda} \approx 0.0101$ 的非零水平（§8.2）：即使参数恒定、数据无限，估计也在真值附近做幅度 $\propto \sqrt{1-\lambda}$ 的平稳抖动，不会渐近一致。这是用 1% 量级稳态方差换时变跟踪能力（§5.2）的有意交换；§5.4 的 P 保底又给该误差点加了下界。对"参数基本恒定的船 + 极长保向工况"场景，这是净损失——但在该场景下激励门控本来就冻结了更新，实际暴露有限。

11.5 P 保底对严格最优性的破坏

P 对角保底 1e-3 之后，P_N 不再等于加权信息矩阵的严格逆 R_N^{-1}，递推三式与 §4.1 目标函数的严格最优解脱钩，算法从"有限记忆最优估计"退化为"**有界增益的次优估计器**"（§5.4）。此外保底只钳对角元、不重构特征分解，非对角元不受干预，是廉价近似。工程上这是有意交换：牺牲渐近最优性，换取任意时长运行后的跟踪活性与数值鲁棒性——但审查时应知道：长期运行后 P 的对角元读数不再能解释为"估计方差"的严格度量。

11.6 其他次要限制

- **一阶模型失配**：被略去的横荡动态、横倾耦合、舵机饱和/死区非线性、风浪外力矩都不在模型内，"最优拟合参数"随激励频谱移动（§8.3c）；
- **点采样语义**：拍内信息丢弃（未做拍内平均），见 §11.2；
- **降频边界浮点问题**：`elapsed_ < beatSec` 严格小于判定（`:59`），`dtNow=0.02` 时第 50 次调用累计 1.00（浮点可能为 0.9999999…），极端情形拍间隔可能漂移一拍；测试 `SelfDecimatesAtAnyCallRate` 通过表明实际无影响；
- P **非对角元对称性未显式防护**：靠初值对称 + 更新式对称维持（§9.2），长期浮点累积下的漂移未防护，现有测试与仿真未暴露问题。

---

12. 附录

附录 A：参数表（`NomotoIdentifier::Params`，`nomoto_identifier.hpp:17-27`）

字段	默认值	行号	语义
`lambda`	0.98	`:18`	遗忘因子 λ（§4.1、§5）
`beatSec`	1.0	`:19`	RLS 拍间隔（s）（P3：降频减轻 ECU 负担、保证差分信噪比，§7）

字段	默认值	行号	语义
`deltaMin`	3.0	`:20`	激励阈值：舵角（deg）（§6.3）
`rMin`	0.5	`:21`	激励阈值：转向率（deg/s）（§6.3）
`drMin`	0.2	`:22`	激励阈值：转向加速度（deg/s²），保留过零瞬态以辨识 T（§6.3）
`p0`	1.0	`:23`	协方差初值（归一化后回归量 $O(1)$，p_0 取 1 量级，§3.3）
`dScale`	50.0	`:25`	舵角归一化尺度（deg）（§3.3）
`drScale`	1.0	`:26`	转向加速度归一化尺度（deg/s²）（§3.3）

内部状态（`reset()` 初值）：`theta_[2]=[0,0]`、`P_=diag(p0,p0)`、`prevR_=0`、`elapsed_=0`、`first_=true`、`excited_=false`（`:35-44, :126-133`）。

附录 B：公式 ↔ 代码行号对照表

公式/参数	本文	代码位置
$T\dot{r}+r=K\delta$、回归化 $\varphi=[\delta/50,\ -dr]^{\mathsf{T}}$	§2–§3	`nomoto_identifier.hpp:3-4, 76`
差分 $dr=(r_k-r_{k-1})/\Delta t$，$\Delta t$ 自测	§3.1, §7.3	`nomoto_identifier.hpp:58-67`
归一化/反归一化 $K=\theta_0/50,\ T=\theta_1$	§3.3	`nomoto_identifier.hpp:24-26, 112-115`
加权目标 $J_N=\sum\lambda^{N-k}e_k^2$，$\lambda=0.98$	§4.1	`nomoto_identifier.hpp:18`
RLS 三式 + 除零保护	§4.7	`nomoto_identifier.hpp:79-103`
$p_0=1$	§4.8	`nomoto_identifier.hpp:23`
P 对角保底 10^{-3}	§5.4	`nomoto_identifier.hpp:98, 105-106`
激励门控 $3^\circ/0.5^\circ/\mathrm{s}/0.2^\circ/\mathrm{s}^2$	§6.3	`nomoto_identifier.hpp:20-22, 68-69`
入口防御与锚点管理	§6.4	`nomoto_identifier.hpp:53-55, 70-72`

公式/参数	本文	代码位置
$valid()$：$K \in (0,2]$、$T \in [1,60]$ s	§8.4	`nomoto_identifier.hpp:119-124`
极点配置 $K_p = \omega_n^2 \hat{T}/\hat{K}$ 等（$\zeta = 0.85$, $\omega_n = 0.20$）	§9.5	`auto_tuner.hpp:228-237, 84-85`
稳定门 $\zeta \geq 0.6$, $\omega_n \leq 0.5$, osc $\leq 5^\circ$	§9.5	`auto_tuner.hpp:241-254, 98-100`
漂移门 ±25%（下限 0.05/1.0）、重锚	§9.5	`auto_tuner.hpp:308-329, 499-502`
快照组装 `idSnapshot()`	§9.3	`autopilot_core.hpp:176-178`
Z 形试验发起/收官	§9.4	`autopilot_core.hpp:69-77, 96-110, 184-187`；`auto_tuner.hpp:185-194`
Z 形腿生成	§9.4	`maneuver_sequencer.hpp:125-145`

附录 C：测试清单

`control/tests/test_nomoto_identifier.cpp`（9 例，全部 PASS）

用例	行号	断言要点
`NomotoIdentifier.ConvergesOnNomotoData`	`:16-36`	真值 K=0.2/T=8，dt=1.0（每次调用即一拍），±25° 非对称 Z 形（8/3 拍保持），放宽门限 rMin=0.1/deltaMin=2.0；400 拍后 excited、valid，$\lvert\hat{K} - 0.2\rvert \leq 0.05$、$\lvert\hat{T} - 8\rvert \leq 2.0$
`NomotoIdentifier.SelfDecimatesAtAnyCallRate`	`:40-59`	R1 自降频：50 Hz 调用（dt=0.02）共 20000 次，激励按拍翻转；同样收敛容差
`NomotoIdentifier.NotExcitedWhenIdle`	`:61-65`	小幅输入（δ=1°, r=0.1）× 50 拍 → `excited()==false`
`NomotoIdentifier.RejectsOutOfRangeInput`	`:67-76`	P6：δ=50°(>35)、r=50°/s(>30) 被丢弃；θ 保持初值（1e-9 容差）

用例	行号	断言要点
`NomotoIdentifier.RecoversAfterNaNInput`	`:80-107`	P11 回归：第 200 拍注入单拍 NaN，与干净参考辨识器对比——结果有限、valid，$\|\Delta K\| \le 0.02$、$\|\Delta T\| \le 1.0$
`NomotoIdentifier.InvalidWhenOutOfRange`	`:109-125`	正常辨识后 `valid()==true`（K=0.2∈(0,2]、T=8∈[1,60]）
`PolePlacement.ReturnsFalseOnDegenerate`	`:127-131`	K=0 或 T=0 → 返回 false
`PolePlacement.ClampsNegativeKd`	`:133-140`	ωn=0.05 使 2ζωnT<1 → Kd 钳 0 且返回 true
`PolePlacement.ProducesTargetZetaWn`	`:142-151`	反算闭环 ωn=0.25±1e-6、ζ=0.85±1e-3

测试辅助：`nomotoStep()`（`:12-14`）用后向欧拉离散 $r_k = (K\delta\,\Delta t + T r_{k-1})/(\Delta t + T)$ 生成与回归式自洽的数据。

`control/tests/test_autopilot_core.cpp`（辨识相关 2 例，均 PASS）

- `IdentUpdatesDoNotOverwriteEscGains`（`:215-269`）：合成 Nomoto 数据（K=0.2, T=8）驱动 200 s，基线链收敛到 placement≈(1.588, 8.30)；t=200 s 切 T=12，t≈270 s 时 $\hat{T} > 8.6$（漂移 +13%~19% < 25% 阈值）增益钉住旧基线；t≈284 s 漂移越阈触发显式重基线。
- `IdentTrialIdentifiesAndAppliesGains`（`:401-428`）：P14 回归——未标定冷启动（调度表 1.0/0.5）、ESC 去激活；`startIdentifyTrial(20,20,4)` → RUNNING；K=0.2/T=8 的 Nomoto 船模闭环跑完试验 → `IdentTrialState::OK`、`valid()`、$\hat{K} = 0.2 \pm 0.05$、$\hat{T} = 8 \pm 2.0$；试验后增益 = 极点配置（ζ=0.85, ωn=0.2）：Kp≈1.6±0.8、Kd≈8.6±4.0；模式转 AUTO_HEADING。

`control/tests/test_auto_tuner.cpp`（17 例全 PASS，其中辨识衔接相关）：辅助 `makeSnap(K,T)`（`:12-13`）构造 excited=valid=true 的 `IdSnapshot`；`establishBaseline` 驱动的行为测试（`:128`, `:146-148`, `:184-185`, `:225-226`, `:253`, `:272-273`, `:288-307` 重基线清 ESC 积分状态等）；`:122` 用默认 `IdSnapshot`（excited=false）验证不触发周期评估。

仿真场景（`control/sim/`）：`--ident`（PASS 判据 `valid && |K̂−K|<0.05 && |T̂−T|<2.0`，`main.cpp:156`；ctest `sim_ident`）；`--trial`（PASS 判据 `applied && |errK|⩽25% && |errT|⩽25%`，`main.cpp:179`；ctest `sim_trial`）；另 `--esc` 长期场景注释（`simulator.hpp:207-212`）记录了激励门设计教训——旧 ±10°/30 s 阶跃多数样本过不了门导致辨识有偏、基线永不建立的假阳性，现用 Z 形 ±40°/15 s 参考。

本次构建运行结果（2026-08-21，`control/build` 增量构建）：`test_nomoto_identifier` 9/9、`test_autopilot_core --gtest_filter='*Ident*'` 2/2、`test_auto_tuner` 17/17 PASSED；`ar_sim --`

`ident`：$\hat{K}=0.2293$（+14.7%）、$\hat{T}=9.0723$（+13.4%），valid=1 excited=1 → PASS；`ar_sim --trial`：$\hat{K}=0.2067$（+3.4%）、$\hat{T}=8.13$（+1.6%），175 s 收官，增益 1.00/0.50 → $K_p=1.5723$, $K_d=8.5277$，applied=1 → PASS。

附录 D：关键数值速查

量	值	出处
遗忘因子 λ	0.98	`nomoto_identifier.hpp:18`
有效记忆窗口 $1/(1-\lambda)$	50 样本 ≈ 50 s	§5.1
权重半衰期 / 平均年龄	34.3 拍 / 49 拍	§5.1
P 无激励发散率	×1.0204/拍	§5.3
稳态误差系数 $(1-\lambda)/(1+\lambda)$	≈ 0.0101	§8.2、§11.4
跟踪滞后	$49\times$ 每拍漂移	§8.3(b)
RLS 拍间隔 / 辨识 Nyquist	1 s / 0.5 Hz	§7.1
被辨识带宽 $1/(2\pi T)$	0.0027–0.159 Hz	§7.1
差分降噪（1 Hz vs 50 Hz）	标准差 ×1/50，SNR ×2500	§7.2
EIV 衰减偏差量级	~10%（T 方向偏低倾向）	§8.3(a)、§11.1
仿真收敛（tune，典型船）	$t=13$ s 建基线；+18.3%/+18.6%（末段代表值）	§10.2
仿真精度（ident）	+14.7%/+13.4%	§10.1
仿真精度（trial，专用 Z 形试验）	+3.4%/+1.6%，175 s 收官	§10.4
门控统计（0–120 s）	接受 112 拍 / 拒绝 8 拍	§10.3
慢船激励失配案例	15 s 翻转 → +81%/+89%；60 s（≥2T）→ +3% 量级	§11.3